AI-genererade prototyper inom den divergenta fasen i designprocessen

En jämförande studie av AI-genererade prototyper och en Figma-prototyp genom användningstester

Hanna Johansson
Katarina Kaluzny

Institutionen för data- och systemvetenskap

Examensarbete 15 hp
Data- och systemvetenskap
Kandidatprogram i Interaktionsdesign (180 hp)
Vårterminen 2024
Handledare: Ola Knutsson
English title: AI-generated prototypes within the divergent phase in the design process:
A comparative study of AI-generated prototypes and one Figma prototype through usability testing



Stockholms universitet

Abstract

In this thesis, usability tests were conducted in the field of interaction design, where young adults evaluated AI-generated prototypes compared to a Figma prototype. The research question was the following: "*How do young adults rate AI-generated prototypes compared to a prototype created in Figma based on the prototypes' fidelity dimensions?*". Fidelity dimensions refer to a prototype's functionality, interactivity, data model and visuals. The research aimed to enhance understanding of how AI-generated prototypes can be integrated into the design process, specifically in the divergent phase. The study built upon previously identified issues and insights from a prior study that highlighted challenges in promoting youth engagement within social services.

Previous research has demonstrated that AI tools improve the workflow for interaction designers across various stages of the design process, including persona generation, brainstorming, and inspiration. A specific study evaluated three different AI tools capable of generating interfaces. The conclusion was that while these tools cannot replace professional designers, they can be useful in supporting concept ideation. However, there is limited scientific research on how generative AI is used in interface development.

The study employed a Research through Design methodology. Three prototypes were tested through surveys and observations. Two prototypes were AI-generated using the Uizard tool, while one was designed in the Figma design tool. The results were analyzed using an affinity diagram. Assessments of fidelity dimensions varied for the AI prototypes, whereas the Figma prototype generally exhibited high fidelity across all dimensions.

The observed limitations in AI prototypes underscore the uncertainty surrounding their use, particularly during the divergent phase of the design process. The study contributes to a deeper understanding of how AI-generated prototypes can be integrated into design work and provides insights for future research in this area.

Keywords

Generativ AI, prototypes, fidelity dimensions, Uizard, Figma, prompt, user testing, design research, interaction design.

Sammanfattning

I detta examensarbete utfördes användningstester inom interaktionsdesign, där unga vuxna bedömde AI-genererade prototyper jämfört med en Figma-prototyp. Frågeställningen som besvarades var: "*Hur bedömer unga vuxna AI-genererade prototyper jämfört med en prototyp skapad i Figma utifrån prototypernas fidelity-dimensioner?*". Med fidelity-dimensioner menas prototypens funktionalitet, interaktivitet, data samt det visuella. Forskningen syftade till att öka förståelsen för hur AI-genererade prototyper kan integreras i designprocessen, specifikt i den divergenta fasen. Studien byggde på tidigare identifierade problem och insikter från en studie som framhöll utmaningarna med att främja ungdomars engagemang inom socialtjänsten. Tidigare forskning har visat att AI-verktyg förbättrar arbetsflödet för interaktionsdesigners under olika stadier av designprocessen, inklusive generering av personas, brainstorming och inspiration. En specifik studie utvärderade tre olika AI-verktyg som hade förmågan att generera gränssnitt. Slutsatsen var att dessa verktyg inte kan ersätta professionella designers, men de kan vara användbara för att stödja idégenerering av koncept. Utöver denna studie är tidigare vetenskaplig forskning om hur generativ AI används i utvecklingen av gränssnitt begränsad.

Studien genomfördes med en Research through Design-metodik. Användningstester genomfördes av tre prototyper i kombination med enkäter och observationer. Två av prototyperna genererades med hjälp av AI-verktyget Uizard, medan en prototyp designades i designverktyget Figma. Resultaten analyserades sedan i ett affinitetsdiagram. Bedömningarna av fidelity-dimensionerna var varierande för AI-prototyperna, medan Figma-prototypen generellt hade hög fidelity inom alla dimensioner. De brister som observerades i AI-prototyperna förstärker den osäkerhet som finns kring användningen av sådana prototyper, särskilt under den divergenta fasen av designprocessen. Studien bidrar till en ökad förståelse för hur AI-genererade prototyper kan integreras i designarbete och ger insikter för framtida forskning inom området.

Nyckelord

Generativ AI, prototyper, fidelity-dimensioner, Uizard, Figma, prompt, användningstest, designforskning, interaktionsdesign.

Synopsis

Bakgrund	Arbetet förhåller sig till området Interaktionsdesign inom Människa-datorinteraktion. Prototyper används i designprocessen för att testa idéer och säkerställa att de möter användares krav. Generativ AI har blivit en betydande resurs för interaktionsdesigners, men forskning om AI-genererade prototyper i designprocessen är begränsad. Uizard är ett av världens första verktyg som kan generera hela gränssnitt utifrån prompts.
Problem	Bristande kunskap om AI-genererade prototyper skapar osäkerhet kring deras kvalitet och användbarhet i designprocessen. En jämförande studie utförs för att undersöka unga vuxnas upplevelser av AI-genererade prototyper jämfört med en Figma-prototyp i den divergenta fasen av designprocessen. Studien syftar till att fylla kunskapsluckor och förbättra förståelsen för användarupplevelsen av AI-prototyper.
Frågeställning	*Hur bedömer unga vuxna AI-genererade prototyper jämfört med en prototyp skapad i Figma utifrån prototypernas fidelity-dimensioner?* Målet med studien är att bidra till interaktionsdesignområdet och undersöka om AI-prototyper kan användas som ett komplement till traditionellt designade prototyper. Genom att besvara frågeställningen kan studien ge inblick i användarnas bedömning av AI-genererade prototyper i jämförelse med en Figma-prototyp och presentera nya inblickar inom interaktionsdesign-området. Med fidelity-dimensioner menas funktionalitet, interaktivitet, data samt det visuella.
Metod	Denna studie är inriktad på utvecklings- och utvärderingsfokuserad designforskning och bygger på fördefinierade problem och insikter från tidigare studier. Forskningsstrategin kallas Research through Design (RtD), där dess huvudaktiviteter följs. Metoden använde en *mixed method approach* med observationer och enkäter för datainsamling. Urvalet omfattade unga vuxna mellan 18-23 år, och användningstester genomfördes i par för att förbättra resultatens reliabilitet. Analysen utfördes med affinitetsdiagram och inkluderade bedömningar av prototypernas fidelity-dimensioner.
Resultat	Fyra tabeller skapades av likertsskalsfrågorna. Affinitetsdiagrammet resulterade i sex övergripande teman. Dessa indikerade att mål och syfte för AI-prototyperna var svårtolkade, att de hade estetiska brister och att deras interaktivitet upplevdes som begränsad. Trots detta bedömdes AI-prototypernas upplägg hjälpa testdeltagarna i användningen. Figma-prototypen ansågs vara tydlig i sitt övergripande mål, men det fanns utrymme för förbättringar. Frågeställningen kan besvaras som att den övergripande bedömningen av Figma-prototypen var positiv när det gällde alla fidelity-dimensioner, medan det var en blandad respons gällande AI-prototyperna.
Diskussion	Resultaten stödjer och motsäger tidigare forskning. Studiens jämförelser mellan AI-genererade prototyper och en Figma-prototyp kan ha påverkats av författarnas större erfarenhet av Figma och deras begränsade erfarenhet av AI-verktyget Uizard, inklusive formuleringen av prompts. Ett lågt antal deltagare kan också minska generaliserbarheten. Inga negativa etiska eller samhälleliga effekter förväntas. Positiva konsekvenser kan inkludera förbättrade designprocesser och vidareutveckling av AI-verktyg. Studien belyser hur unga vuxna bedömer AI-genererade prototyper jämfört med en Figma prototyp, identifierar fördelar och brister med AI i designprocessen samt erbjuder värdefull insikt för interaktionsdesigners och AI-utvecklare för att förbättra designverktyg och göra AI till användbara hjälpmedel i designprocessen.

Tack

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ola Knutsson, för hans ovärderliga vägledning och stöd under hela arbetets gång. Olas expertis inom ämnet har varit avgörande för utformningen av detta examensarbete. Vi vill också tacka de studenter som tog sig tid att granska rapporten och gav värdefulla synpunkter och insikter. Dessutom vill vi tacka de personer som deltog i användningstesterna. Era bidrag var avgörande för att genomföra vår forskning.

Innehåll

1. Introduktion....1
1.1 Problem....3
1.2 Frågeställning....3
2. Bakgrund....4
2.1 Prototyper i designprocessen....4
2.2 Generativ AI och prompts....5
2.3 Generativ AI i designprocessen....6
2.3.1 Fördelar och nackdelar....6
2.3.2 Designverktyget Uizard....7
2.3.3 Samtalskort med SOC....7
3. Metod....9
3.1 Forskningsstrategi....9
3.2 Metodval....10
3.2.1 Datainsamlingsmetod....10
3.2.2 Analysmetod....12
3.3 Metodtillämpning....12
3.3.1 Urval....17
3.3.2 Datainsamling....18
3.3.3 Analys....21
3.3.4 Forskningsetiska aspekter....22
3.4 Studiens tillförlitlighet....22
4. Resultat....24
4.1 Det visuella....25
4.1.1 Det visuella i AI-prototyperna....25
4.1.2 Det visuella i Figma-prototypen....27
4.2 Interaktivitet....27
4.2.1 Interaktivitet i AI-prototyperna....28
4.2.2 Interaktivitet i Figma-prototypen....29
4.3 Funktionalitet....29
4.3.1 Funktionalitet i AI-prototyperna....30
4.3.2 Funktionalitet i Figma-prototypen....31
4.4 Datamodell....31
4.4.1 Datamodell i AI-prototyperna....32
4.4.2 Datamodell i Figma-prototypen....33
5. Diskussion....34
5.1 Bedömning av det visuella....34
5.2 Bedömning av interaktivitet....35
5.3 Bedömning av funktionalitet....36
5.4 Bedömning av datamodell....37
5.5 Slutsats....38
5.6 Begränsningar i vetenskapliga upplägget....39
5.7 Resultatetiska aspekter....40

5.8 Framtida forskning..... 41
Referenser..... 42
Bilaga A - Prototyp Röd..... 46
Bilaga B - Prototyp Grå..... 47
Bilaga C - Prototyp Grön..... 48
Bilaga D - Samtyckesformulär..... 49
Bilaga E - Enkät..... 51
Bilaga F - Affinitetsdiagram tabell..... 55

Figurer

Figur 1 - Double Diamond..... 1
Figur 2 - Aktuellt stadie av designprocessen..... 9
Figur 3 - Skapande av prompt..... 13
Figur 4 - Prototyp Röd (AI)..... 15
Figur 5 - Prototyp Grå (AI)..... 16
Figur 6 - Prototyp Grön (Figma)..... 17
Figur 7 - Illustration av ett affinitetsdiagram..... 21

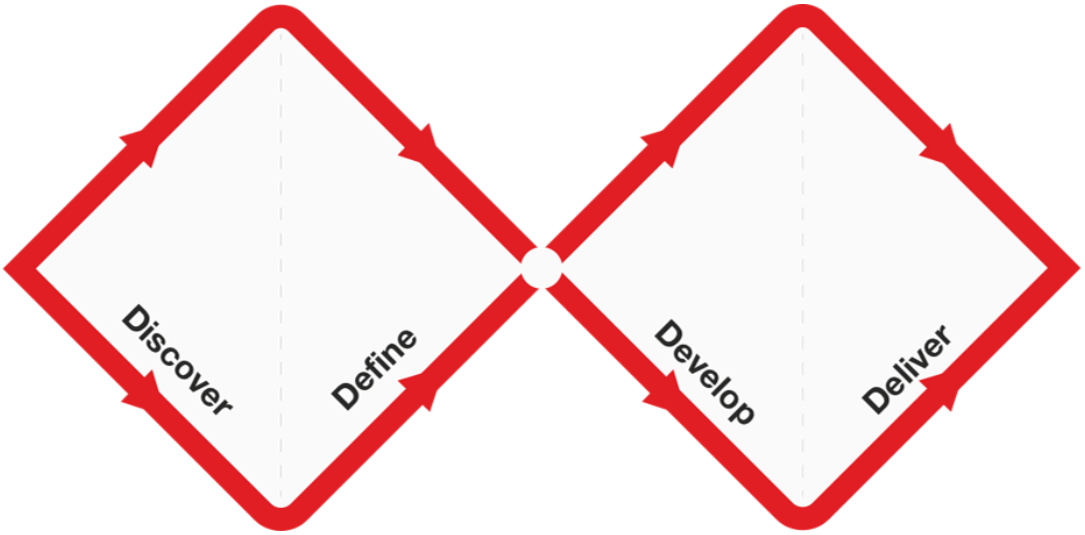
Tabeller

Tabell 1 - Överblick av prototyper..... 13
Tabell 2 - Bakgrundstabell..... 18
Tabell 3 - Testplan..... 19
Tabell 4 - Huvudteman och underteman från affinitetsdiagrammet..... 24
Tabell 5 - Jag tyckte att de visuella elementen var fina..... 25
Tabell 6 - Jag tyckte att jag kunde klicka runt tillräckligt för att förstå hur prototypen fungerar..... 28
Tabell 7 - Jag tyckte att det fanns tillräckligt med funktioner för att förbereda mig inför ett samtal med en socialsekreterare..... 30
Tabell 8 - Jag kunde förstå innehållet (text och siffror) i prototypen..... 32

1. Introduktion

Inom området data- och systemvetenskap kan forskningsämnet människa-datorinteraktion tillämpas för att förstå, utforska och designa interaktiva system. Examensarbetet tar plats inom interaktionsdesign där användningstester genomförs, i detta fall genom att unga vuxna bedömer AI-genererade prototyper i jämförelse med en Figma-prototyp.

Inom interaktionsdesign är målet att skapa interaktiva system, produkter och tjänster som passar människor och deras sätt att leva (Benyon 2019). Systemen ska vara tillgängliga, användbara och engagerande, dock kan designprocessen för att uppnå dessa kriterier variera (Benyon 2019; Löwgren & Stolterman 2004). Begreppen konvergens och divergens förekommer ofta i diskussioner om design och dessa två grundläggande tillvägagångssätt presenteras bland annat i designmetodiken *Double Diamond* som visas i Figur 1 (Design Council u.å.).



Figur 1 - Double Diamond

Divergens innebär att bredda perspektiven, utforska olika möjligheter och hitta alternativa lösningar (Löwgren & Stolterman 2004). Detta illustreras i Figur 1 som *Discover* och *Develop*. Konvergens å andra sidan innebär att fokusera på en specifik lösning eller idé, vilket bidrar till en djupare förståelse och genererar mer detaljerade förslag, som enligt Figur 1 är *Define* och *Deliver* (ibid.). En central aktivitet i den övergripande designprocessen är att

generera prototyper, vilket är modeller eller simuleringar som representerar det slutgiltiga systemet och erbjuder en interaktiv upplevelse av designen innan den är fullt utvecklad (Warfel 2009; Benyon 2019). Generering av prototyper möjliggör övergången från ett koncept till ett fungerande system och engagerar människor i utvärderingen av designidéer och beslut (Benyon 2019).

Nyligen har implementering av Artificiell Intelligens (AI) blivit ett faktum inom designvärlden och dess kreativa processer. *Artificial Intelligence-aided design* (AIAD) innebär integrationen av AI i designprocessen som kan stödja skapandet av mer användarvänliga artefakter (Yang, Wei & Pu 2020). AI hade sin formella start 1956 inom forskningsområden som matematik och teknik, och har sedan dess genomgått betydande förändringar och utvecklingar i definition, perspektiv samt användning (Russell & Norvig 2010). Från att ha varit ett teoretiskt koncept har AI utvecklats till en praktisk tillämpning och har nyligen tillkommit som ett nytt designmaterial inom interaktionsdesign (Holmquist 2017). Det har observerats att AI-verktyg förbättrar arbetsflödet för interaktionsdesigners under olika stadier av designprocessen, dock finns det begränsad kunskap om hur AI-prototyper kan implementeras inom interaktionsdesign (Mortazavi 2023; Chen et al. 2019; Böhm & Graser 2023). Med nya AI-verktyg som Uizard, med förmågan att generera hela användargränssnitt, öppnas möjligheten att utforska denna process ytterligare.

Denna studie utgår från fördefinierade problem och insikter från Bromark, Knutsson och Weitz (2023), som påpekar utmaningarna med att främja ungdomars engagemang inom socialtjänsten. Deras förslag på lösning var en prototyp av en applikation som inkluderade olika samtalsämnen med tillhörande frågor för att underlätta dialogen mellan ungdomar och deras socialsekreterare. Både de två AI-genererade prototyperna och Figma-prototypen som har utvecklats i denna studie bygger på de insikter och prototyper som presenterades av Bromark, Knutsson och Weitz (2023). Prototyperna i denna studie undersöktes under den divergenta fasen av designprocessen med hjälp av fidelity-dimensioner, som är definierade som en prototyps anatomi och anses täcka kärnaspekterna av en prototyp (Lim, Stolterman & Tenenberg 2008; McCurdy et al. 2006). Resultatet av studien bidrar till en ökad förståelse för både integrationen av AI-genererade prototyper i designprocessen och användarens upplevelse samt bedömning av de genererade gränssnitten.

1.1 Problem

Problemet berör en bristande kunskap rörande användningen av AI-genererade prototyper i designprocessen, med särskilt fokus på den divergenta fasen. Det råder en brist på empiriskt stöd för att bedöma huruvida AI har kapacitet att producera prototyper av tillräckligt hög kvalitet, vilket ger upphov till osäkerhet kring värdet av att integrera dessa prototyper i designprocessen (Böhm & Graser 2023). Denna kunskapsbrist öppnar upp för risker vid övergången från traditionella prototyper skapade i Figma till AI-genererade prototyper där potentiella bristfälliga resultat kan uppstå. Det finns framförallt en osäkerhet kring användares förmåga att faktiskt förstå och interagera med AI-genererade gränssnitt (Yang 2019). Dessa frågor utgör en kunskapslucka som behöver fyllas för att förstå rollen och värdet av AI-genererade prototyper i designprocessen.

Studien syftar därmed till att utforska användares upplevelse av AI-genererade prototyper och hur de bedömer de genererade gränssnitten baserat på fidelity-dimensionerna. Resultatet av studien bidrar till en ökad förståelse för hur AI-genererade prototyper kan och bör integreras i designprocessen.

1.2 Frågeställning

Hur bedömer unga vuxna AI-genererade prototyper jämfört med en prototyp skapad i Figma utifrån prototypernas fidelity-dimensioner?

Med fidelity-dimensioner menas funktionalitet, interaktivitet, datamodell samt det visuella enligt Lim, Stolterman och Tenenberg (2008) samt McCurdy et al. (2006). Dessa definieras mer utförligt under avsnitt 2.1 samt 3.3.2.

2. Bakgrund

2.1 Prototyper i designprocessen

Utformningen av gränssnittet som förmedlar interaktioner mellan människor och system är avgörande i interaktionsdesign (Benyon 2019). Skapande av prototyper är en central del av den övergripande designprocessen, både i divergens- och konvergensfasen (Warfel 2009). En prototyp fungerar som en simulering som representerar det slutliga systemet och erbjuder en interaktiv upplevelse av designen innan den är färdigutvecklad (Warfel 2009; Benyon 2019). Skapandet av prototyper hjälper interaktionsdesigners att ta sin idé från ett koncept till ett fungerande system och är ett sätt att involvera människor för att utvärdera designidéer och designbeslut (Benyon 2019).

Vanligtvis skapas mindre komplexa prototyper (low-fidelity) i ett tidigare stadium av designprocessen, medan mer interaktiva och färdiga system (high-fidelity) formas längre fram (Benyon 2019). För att identifiera om en prototyp är low- eller high-fidelity introducerar McCurdy et al. (2006) ett ramverk som kategoriserar prototyper i fem dimensioner: *Level of Visual Refinement*, *Breadth of Functionality*, *Depth of Functionality*, *Richness of Interactivity* och *Richness of Data Model*. Även Lim, Stolterman och Tenenberg (2008) definierar dimensioner som en del av en prototyps anatomi som de anser täcker kärnaspekterna av en designidé. *Level of Visual Refinement* enligt McCurdy et al. (2006) syftar till hur förfinad prototypen är, det vill säga om det är en handritad skiss eller en prototyp med hög verklighetsgrad. Lim, Stolterman och Tenenbergs (2008) visuella dimension framför även prototypens färg, storlek, form, textur såväl som relationerna mellan dessa element. *Breadth of Functionality* avser omfattningen av de funktioner som prototypen demonstrerar, där en bred funktionalitet visar ett brett spektrum av systemets kapacitet. *Depth of Functionality* hänvisar till vilken detaljnivå funktionerna i prototypen har. *Richness of Interactivity* hänvisar till grad av interaktivitet i prototypen samt hur systemet kommunicerar med användaren. Vidare, specificerar Lim, Stolterman och Tenenberg (2008) att interaktivitet kan vara i form av *input behavior*, *output behavior*, *feedback behavior* och *information behavior*. *Richness of Data Model* bedömer i vilken utsträckning den presenterade informationen matchar den som förväntas i det slutgiltiga systemet.

Som tidigare nämnt kan prototyper användas som ett sätt att inkludera slutanvändare och genomföra användningstester på den designade lösningen. Förmågan att förstå och omvandla användares behov till förväntad funktionalitet och design förväntas av en interaktionsdesigner (Benyon 2019; Warfel 2009). Därför är användningstester en viktig aktivitet i design av användargränssnitt, där det finns möjlighet att bedöma och testa idéer för att säkerställa att de uppfyller användarens krav (Greenberg & Buxton 2008). Under den divergenta fasen kan detta innebära att demonstrera ett koncept och testa dess funktionalitet på testpersoner vilket gynnar designprocessen (Benyon 2019; Warfel 2009).

En mjukvara som är industristandard för skapandet av prototyper är Figma och används i stor utsträckning inom området för användargränssnitt och användarupplevelse (Figma u.å.). Mjukvaran låter designers brainstorma, skapa, samarbeta och iterera på designprojekt i realtid och består av två produkter: Figma Design och FigJam. När dessa används tillsammans stödjer de hela designprocessen, från att initiera brainstorming- och skissfasen av idéer i FigJam till att övergå till själva design- och prototypstadiet i Figma Design (ibid.).

2.2 Generativ AI och prompts

Generativ AI är en maskininlärningteknik som kan generera nytt innehåll, som text, bild eller video, genom att analysera mönster i befintlig data (Sætra 2023). Denna typ av AI är avsedd att automatisera skapandet av innehåll och har gett upphov till nya möjligheter (Davenport & Mittal 2022). Användare matar in data i det generativa verktyget i form av text, en så kallad prompt. Verktyget genererar därefter nytt innehåll baserat på den tillförda prompten. Det anses ofta vara utmanande för användare att formulera prompts effektivt (Dang et al. 2022). Detta kan vara på grund av ordföljden av inmatningen, eller på grund av dess längd menar Dang et al. (2022). Forskning har både visat på att längre prompts resulterar i bättre utdata, men också att längre prompts med större mängd ord kan komma i konflikt med varandra och försämra utdatan. Som stöd finns det ramverk som bidrar till att optimera inmatningen (ibid.).

2.3 Generativ AI i designprocessen

En designprocess tar mycket tid, ansträngning och kunskap (Löwgren & Stolterman 2004). Det är därför inte förvånande att de AI-verktyg som har lanserats de senaste åren har väckt stor uppmärksamhet då det öppnar upp för nya designmöjligheter samtidigt som det minskar tid och ansträngning som krävs av interaktionsdesigners (Holmquist 2017; Chen et al. 2019). *Artificial intelligence-aided design* (AIAD) refererar till integreringen av AI i designprocessen och innebär att utnyttja maskininlärning för att mäta och förbättra användarupplevelsen (Yang, Wei & Pu 2020). Det har påvisats att AI-verktyg förbättrar arbetsflödet för interaktionsdesigners under olika stadier av designprocessen, däribland generering av personas, brainstorming och inspiration (Mortazavi 2023; Chen et al. 2019). Bland annat visar Mortazavi (2023) hur AI möjliggör omvandling av ritade wireframes till high-fidelity prototyper. Mikkonen (2023) redogör även för hur generativ AI kan användas för att skapa moodboards och Cui och Tang (2017) visar hur AI kan generera fram nya förslag på grafiska mönster baserat på en originaldesign designad av människor.

Böhm och Graser (2023) genomförde en experimentell fallstudie för att utforska hur olika AI-verktyg kan stödja prototypningsprocessen. De utvärderade bland annat tre olika AI-verktyg som hade förmågan att generera gränssnitt och slutsatsen var att dessa verktyg inte kan ersätta professionella designers, men kan vara användbara för att stödja idégenerering av koncept. Utöver denna studie är tidigare vetenskaplig forskning angående hur generativ AI används i utvecklingen av gränssnitt begränsad. Lu et al. (2022) beskriver att generativ AI kan komplicera den vanliga designprocessen och författarna lyfter att forskning behövs för att utveckla AI-prototypverktyg som är skräddarsydda specifikt för interaktionsdesigners. Både Lu et al. (2022) och Mortazavi (2023) lyfter även att det finns ett intresse från interaktionsdesigners att utnyttja AI för att automatiskt generera alternativ till ett gränssnitt bland annat för att utforska grafiska element som färg, layout och typsnitt.

2.3.1 Fördelar och nackdelar

Generativa AI-verktyg kräver ofta att användaren testar olika prompts för att systemet ska generera det eftersträvade resultatet och kan även då behöva efterjusteringar (Davenport & Mittal 2022). Å andra sidan möjliggör generativ AI generering av ett flertal exempel på designalternativ vilket tillåter användare att överväga dess för- och nackdelar (Yang 2019). Dessutom är användare mer benägna att hitta AI-genererade resultat som matchar deras

preferenser när de presenteras med flera alternativ (ibid.). Utöver det förekommer oklarheter kring AI och dess förmåga att förstå och implementera mer avancerade designkrav (ibid.). Det finns även en osäkerhet om användare kan förstå AI-genererade gränssnitt på samma nivå som traditionellt producerade gränssnitt enligt Yang (2019). Därmed anses AI-teknik inte kunna ersätta den kreativa förmågan hos en interaktionsdesigner, istället kan det fungera som ett stödjande designverktyg och samarbetspartner (Böhm & Graser 2023).

2.3.2 Designverktyget Uizard

Uizard är ett av världens första AI-verktyg för UI-design, där användare kan förvandla skärmdumpar till design, konvertera handritade skisser till wireframes och generera fram UI-prototyper med textinmatning (Uizard u.å.). Det sistnämnda verktyget kallas *Autodesigner*, som för närvarande är en betaversion. *Autodesigner* genererar en hel prototyp utefter användarens prompts och möjliggör komplettering av nya vyer, teman och bilder. Som en del av *Autodesigner* finns funktionen *Generate Screen* där användaren kan skapa självständiga vyer på tre olika sätt: från grunden, med hjälp av fördefinierade mallar eller genom att bygga vidare på en prototyp som skapats med *Autodesigner* (Uizard 2023). Grunden till Uizards funktionalitet är avancerad maskininlärning, som automatiserar komplexa designuppgifter på ett effektivt sätt, vilket avsevärt minskar den tid och det arbete som vanligtvis behövs för manuellt designarbete och underlättar idégenerering (Uizard u.å.). Efter att ha undersökt olika verktyg för AI-generering av både gränssnitt och UI-objekt, framstod Uizard som det mest fördelaktiga alternativet på grund av dess tidiga etablering på marknaden vilket medförde en högre komplexitetsnivå jämfört med andra alternativ. Dess användarvänliga gränssnitt underlättar för användare med olika erfarenhetsnivåer, vilket är särskilt gynnsamt för denna studie där tidigare erfarenhet av Uizard saknas.

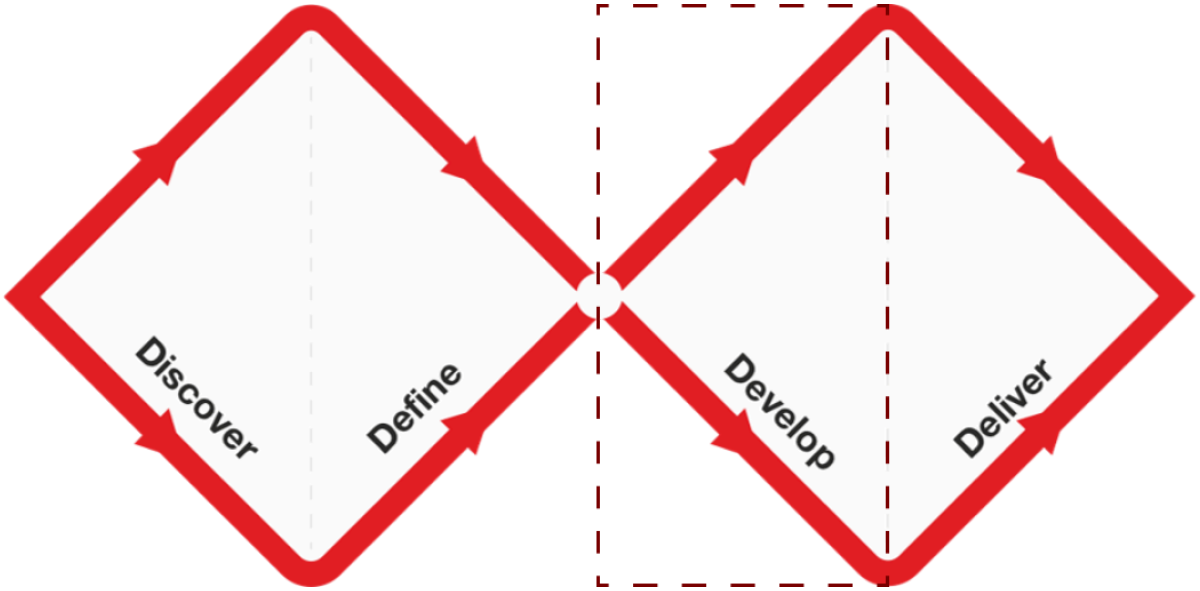
2.3.3 Samtalskort med SOC

Denna studie utgår från fördefinierade problem och insikter från Bromark, Knutsson och Weitz (2023), som påpekar utmaningarna med att främja ungdomars engagemang inom socialtjänsten. Det finns brist på kunskap, metoder och förutsättningar, vilket utgör hinder för ett aktivt deltagande av ungdomar inom socialtjänsten. Baserat på resultaten från studien, där både ungdomar och socialarbetare deltog, krävs ett verktyg som säkerställer jämlika möjligheter för alla ungdomar som söker sig till socialtjänsten. Utöver detta behöver verktyget vara tydligt strukturerat, dynamiskt för att anpassa sig till förändringar, samt vara

innehållsrikt och anpassat till den specifika kontexten. Verktyget som producerades fram av studien var en prototyp som bestod av en variation av samtalsämnen med tillhörande frågor rörande olika situationer, exempelvis övergången mellan hem, som ungdomar kan ta upp i möten med sin socialsekreterare. Detta möjliggör förberedelser inför mötet för ungdomarna och tillåter att både de och socialsekreteraren kan dra nytta av de interaktiva samtalskorten under själva mötet. Genomförandet av fyra workshops möjliggjorde en iterativ förbättring av designen baserat på deltagarnas återkoppling (ibid.). De prototyper och insikter som framkom i Bromark, Knutsson och Weitz (2023) ligger till grund för de användargränssnitt som utvecklades i denna studie. Studien av Bromark, Knutsson och Weitz (2023) valdes eftersom den tillhandahöll underlag som uppfyllde kraven för denna studiens forskningsstrategi. Dessutom hade den en färdigställd behovsanalys och Figma-prototyper som kunde användas som grund för designforskningen.

3. Metod

Denna studie är en utvecklings- och utvärderingsfokuserad designforskning (Johannesson & Perjons 2014). Detta innebär att studien utgår från fördefinierade problem och insikter från Bromark, Knutsson och Weitz (2023), och fokuset är design och utvärdering av prototyper (Johannesson & Perjons 2014). I Figur 2 visas det stadie i designprocessen som studien befinner sig i inom *Double Diamond.* Den divergenta fasen *Develop* utgår från ett fastställt problem där olika designlösningar utforskas (Design Council u.å.).



Figur 2 - Aktuellt stadie av designprocessen

3.1 Forskningsstrategi

I vägvalet mellan traditionell empirisk forskning och designforskning så klassificeras detta arbete som tillhörande designforskningen. Den övergripande forskningsstrategin för denna studie är därmed *Research through Design* (RtD). RtD är en typ av designbaserad forskning som fokuserar på skapande av design eller artefakter som en del av kunskapsgenereringen (Zimmerman & Forlizzi 2014). Zimmerman och Forlizzi (2014) föreslår fem huvudaktiviteter i genomförandet av RtD: *Select*, *Design*, *Evaluate*, *Reflect and Disseminate* och *Repeat*. *Select* innebär att identifiera ett forskningsproblem eller en designmöjlighet som ska undersökas. Efter val av område kan steget *Design* påbörjas som innefattar både

litteraturgenomgång och designaktiviteter. När en design skapats och valts bör den utvärderas med grund i forskningsfrågan, vilket görs i steget för *Evaluate*. Efter utvärderingen bör forskarna reflektera över resultatet samt lärdomarna och sedan sträva efter att sprida sin forskning. Detta steg benämns som *Reflect and Disseminate* och detta kan ske i form av publicering i referentgranskade forum som tidskrifter eller i ett examensarbete. Det sista steget i processen är *Repeat*. För att försäkra sig om att resultaten blir så korrekta som möjligt bör samma situation undersökas upprepade gånger (ibid.). Detta steg inkluderades inte på grund av tidsbegränsningar men däremot kan denna studie ligga som grund för vidare forskning inom ämnet.

En alternativ forskningsstrategi är experiment, där syftet är att bevisa eller motbevisa ett orsakssamband mellan en faktor och ett observerat resultat (Johannesson & Perjons 2014). Experiment testar hypoteser, manipulerar oberoende variabler och mäter deras effekt på beroende variabler (ibid.). De användningstester som genomfördes i denna studie kan liknas med ett experiment då båda innebär systematisk observation och datainsamling. Däremot försöker denna studie inte att fastställa kausalitet mellan variabler utan snarare fokuserar på att förstå och tolka användarupplevelsen. Dessutom resulterar ett experiment ofta i kvantitativ data medan denna studie i huvudsak resulterar i kvalitativa insikter (ibid.). Därmed kan inte användningstesterna beaktas som ett experiment i denna studie och experiment valdes då bort som forskningsstrategi.

3.2 Metodval

Ramen för metoden är *Lab* som nämns som en av tre RtD-praxis i Zimmerman och Forlizzi (2014). *Lab* innebär att kombinera designåtgärder och utvärderingsessioner med fokus på att skapa nya och tilltalande sätt för människor att interagera med artefakter. I denna studie kombinerades observationer med en enkät med både likertskalor och fritextfrågor. Studien har därmed en *mixed method approach* vilket innebär att både kvalitativ och kvantitativ data samlas in. Detta tillvägagångssätt möjliggör en mer fullständig och nyanserad bild av deltagarnas perspektiv (Denscombe 2010).

3.2.1 Datainsamlingsmetod

Studien tillämpar observationer i form av användningstester. Observation är en datainsamlingsmetod där en forskare betraktar ett fenomen (Johannesson & Perjons 2014).

Valet av observation som datainsamlingsmetod i denna studie grundar sig i förmågan att observera hur användare interagerar med artefakterna, snarare än vad det säger att de gör eller tänker (Denscombe 2010). Dessutom möjliggör observation insamling av betydande mängder data på relativt kort tid vilket passade väl inom den givna tidsramen av studien (ibid.). Genom att utföra observationer i form av användningstester kunde beteende, gester och diskussioner mellan testpersoner samlas in. Denna omfattande datainsamling stöttade besvarandet av forskningsfrågan.

En utmaning med observationer är att förstå *varför* deltagarna agerar på ett viss sätt under användingstesterna (Denscombe 2010). För att få en bättre förståelse för det observerade beteendet användes även enkät som datainsamlingsmetod. En enkät är ett dokument som innehåller en lista med frågor som delas ut till respondenter (Johannesson & Perjons 2014). Enkäter valdes bland annat på grund av deras förmåga att effektivt samla in data från deltagare på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt (Denscombe 2010). De täcker även ett brett spektrum av ämnen, inklusive attityder, beteenden och preferenser, vilket möjliggör anpassning av frågor för studiens forskningsmål (ibid). En *mixed method approach* möjliggjorde insamling av data genom både likertskalor, fritext samt ritningar och anteckningar. Likertskalor erbjöd ett strukturerat format för deltagarna att formulera sina åsikter av prototypen och uppmuntrade användare att ge mer objektiv feedback om sina upplevelser, medan fritextfrågor fördjupade sig i de bakomliggande orsakerna bakom deltagarnas svar (ibid.).

En datainsamlingsmetod som valdes bort var intervjuer. Intervjuer producerar data som är djupgående och innehållsrik men tenderar däremot att producera icke-standardiserade svar, som visserligen kan vara mer detaljerade, men också mer tidskrävande att analysera (Denscombe 2010). Det anses inte finnas ett behov av intervjuer i denna studie, då studiens fokus på att bedöma användares upplevelse av AI-genererade prototyper och dess gränssnitt inte nödvändigtvis kräver den djupa insikt som intervjuer ofta ger. Enkäter kan effektivt fånga upp nödvändig information relaterad till användarnas uppfattningar och upplevelser med hjälp av sina standardiserade frågor och strukturerade format (Johannesson & Perjons 2014). Därmed valdes inte intervjuer som datainsamlingsmetod i denna studie.

3.2.2 Analysmetod

För att få en överblick av datat som samlats in behöver svaren kategoriseras och tematiseras. Ett affinitetsdiagram användes för att organisera insamlad data i en hierarki och identifiera teman baserat på Holtzblatt och Beyer (2017). Genom att överföra observationer, enkätsvar och ritningar från datainsamlingen till lappar och därefter gruppera dessa möjliggörs en klar identifiering av problem, mönster och trender. Affinitetsdiagram stödjer en *mixed method approach* då analysmetoden tillåter analys av både kvalitativ och kvantitativ data (ibid.). Kvalitativ data bidrog med djup och sammanhang medan svaren från likertskalorna underlättade den systematiska jämförelse mellan prototyperna som krävdes för att uppnå studiens syfte.

En analysmetod som uteslöts var tematisk analys. Tematisk analys används inom kvalitativa studier för att identifiera mönster och teman i olika textbaserade material såsom intervjuer, observationer och videor (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). För denna studie ansågs tematisk analys olämplig eftersom den kräver omfattande data i form av analyserbar text, såsom transkriberade intervjuer, vilket inte producerades i denna studie (ibid.). Denna studie involverade analys av olika typer av data inklusive observationer, ljudinspelningar, testpersonernas ritningar och olika typer av enkätsvar. Tematisk analys kan inte hantera denna typ av data och valdes därför bort.

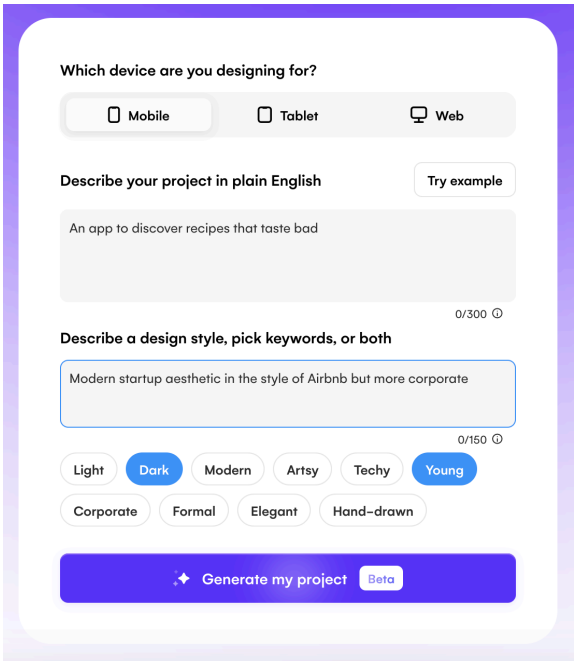
3.3 Metodtillämpning

I denna studie designades tre olika prototyper (se Tabell 1) för att undersöka användares bedömning av dessa med hjälp av användningstester. Enligt Tohidi et al. (2006) finns en tendens hos användare att ge högre betyg och mindre kritik när de presenteras med en enskild prototyp jämfört med när de ser samma prototyp i en grupp om tre. För att undvika detta presenterades tre prototyper vid samma tillfälle till användarna. Syftet med de tre prototyperna var att skapa skillnader i designen för att testa dem på ett divergent sätt.

Prototypens namn	Verktyg	Skapad av
Röd	Uizard	AI-generering
Grå	Uizard	AI-generering
Grön	Figma	Författarna till studien

Tabell 1 - Överblick av prototyper

Mjukvaruplattformarna Figma och Uizard användes för skapandet av prototyperna. En prototyp designades i Figma och två AI-genererades i Uizard. De två AI-genererade prototyperna skapades först för att kunna anpassa komplexitetsnivån på den som sedan designades i Figma. För prototyperna som skapades i Uizard var den huvudsakliga aktiviteten att formulera prompts. Detta gjordes baserat på det underlag som presenteras i Bromark, Knutsson och Weitz (2023) samt stöd av prototypguiden som finns på Uizards hemsida (Uizard 2023). I Figur 3 visas processen för att skriva en prompt. Det börjar med val av enhet, därefter en skriftlig prompt och till sist ett önskat tema eller en designstil. Eftersom verktyget saknar stöd för andra språk skapades både prompts och prototyperna på engelska. Cirka sex timmar ägnades åt designgenereringen och formuleringen av prompts.



Figur 3 - Skapande av prompt

Det fanns tre obligatoriska vyer som krävdes i alla prototyper: en vy för val av samtalsämne, en vy för val av frågor relaterade till samtalsämnet samt en översiktssida för ett möte. Till en början formulerades denna text som sammanfattade gränssnittet:

> *"An app where young adults are provided with an overview of possible topics for discussion with a social worker. Include a page where questions are provided where the young adult can choose beforehand what they want to talk about. The questions are preparation for a meeting with a social worker and can be regarded as a dynamic checklist, where the young person chooses what is important or urgent to talk about."*

Texten behövde sedan kortas ner för att inte överskrida maxantalet tecken som tilläts i prompt-inmatningen vilket gjordes med hjälp av ChatGPT. Flera iterationer av prompts skapades och resulterade i följande då den visade sig ge de bästa resultaten när den användes i Uizard:

> *"Generate an app for young adults offering topic suggestions for discussion with a social worker. Include a page for pre-selected questions based on chosen topic, serving as a dynamic checklist for meeting preparation. Incorporate a meeting progress page, with each question introduced and addressed"*

När prompten tillämpades i Uizard beskrevs inte designstilen då det inte fanns några förutbestämda krav på färger eller tema för gränssnittet. Denna prompt användes till generering av båda AI-gränssnitten.

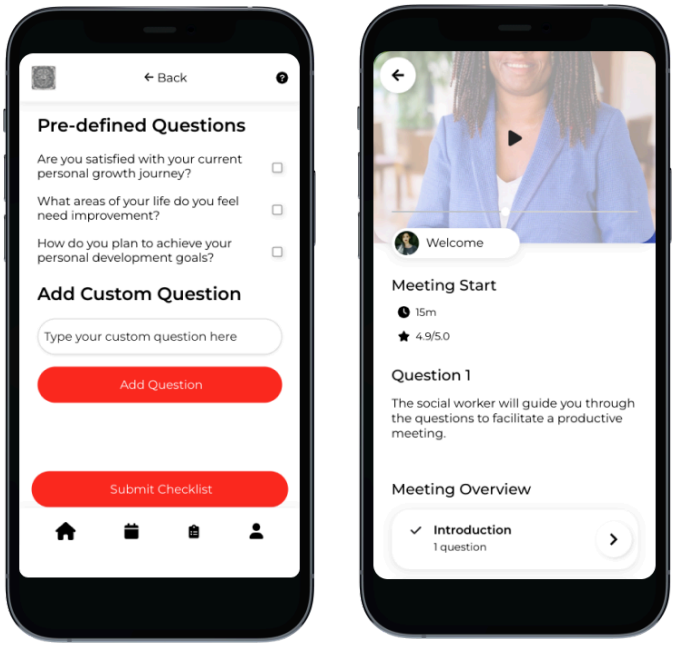
Skapandet av AI-genererade prototyper gjordes i första hand med *Autodesigner* i Uizard som genererar ett gränssnitt med färdiga interaktioner mellan vyerna (Uizard 2023). Därefter raderades irrelevanta vyer, såsom inloggningssida och notisinställningar, då de inte bidrog till prototypens övergripande syfte. Eftersom *Autodesigner* inte kunde generera specifika vyer utfördes detta separat med hjälp av funktionen *Generate Screens*. Detta tillvägagångssätt är även beskrivet i Uizards egna guide (Uizard 2023). Funktionen genererade vyer där användaren kunde välja frågor relaterade till ett samtalsämne och där användaren fick en överblick över ett möte. Vid genereringen av dessa presenterades fem exempel av Uizard, och den vy som ansågs passa bäst för prototypens sammanhang valdes att läggas till i resten av flödet. Dessa genererades dock utan interaktioner kopplade till det tidigare genererade

gränssnittet vilket istället fick läggas till manuellt. Det som lades till var möjligheten att fortsätta trycka sig framåt i prototypen. Följande prompts skrevs i funktionen *Generate Screens*:

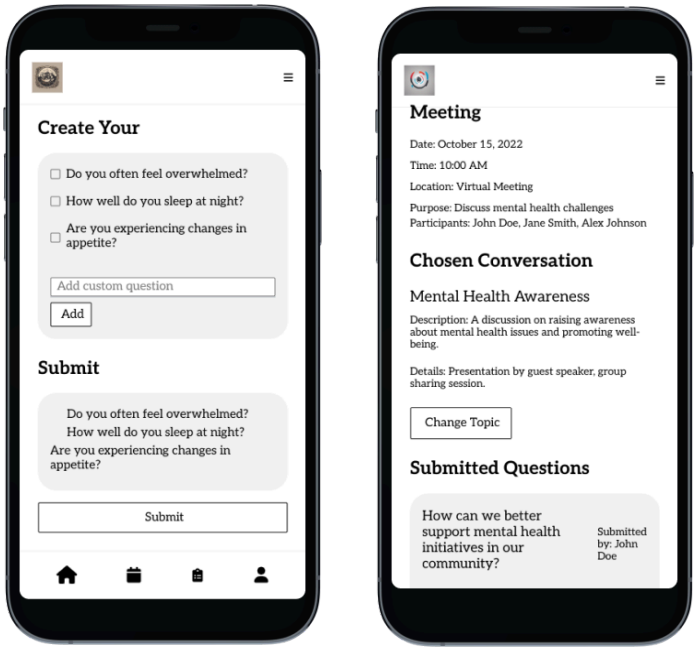
> *"A page allowing users to compile a checklist of questions as part of their preparation for an in-person meeting with the social worker. The questions are supposed to be connected to the conversation topic"*

> *"A page where the user can follow the process of the meeting, which begins with the social worker welcoming to the meeting and then step by step goes through each question separately, which the user sees listed on the page"*

Inga justeringar gjordes i gränssnittet för de genererade prototyperna och design samt funktionalitet skapades helt av AI. Det enda som lades till var interaktionen att klicka sig framåt i prototypen i de vyer som skapades med hjälp av *Generate Screens.* AI-genereringen resulterade i prototyp Röd och prototyp Grå som visas i Figur 4 respektive Figur 5. Se Bilaga A och B för att se båda prototyperna i sin helhet.

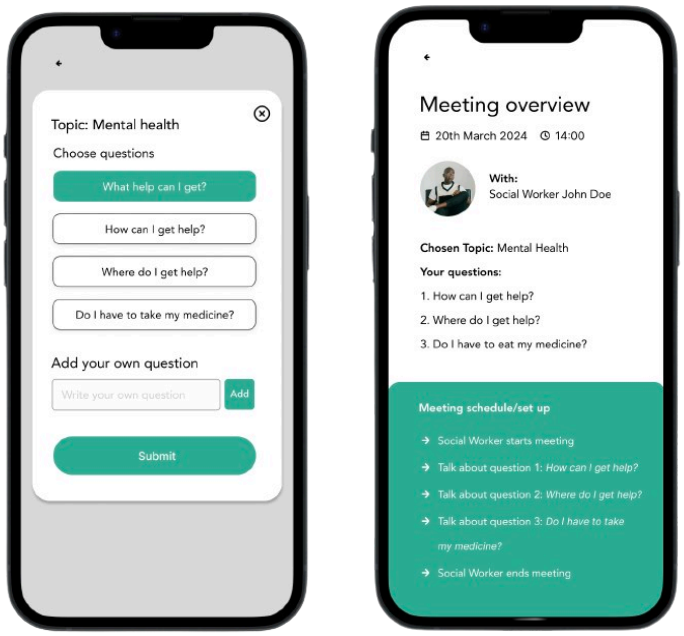


Figur 4 - Prototyp Röd (AI)



Figur 5 - Prototyp Grå (AI)

Figma-prototypen, som visas i Figur 6, baserades på den prompt som skapats men utformades utan AI med hjälp av den kunskap som presenteras i Bromark, Knutsson och Weitz (2023) samt tidigare erfarenheter av interaktionsdesign. Den divergenta fasen möjliggör utforskning och skapande av olika lösningsförslag, vilket var centralt vid utformningen av Figma-prototypen (Löwgren & Stolterman 2004). Jämfört med de AI-genererade prototyperna skilde sig Figma-prototypen genom användning av en annan färg, typsnitt, layout samt integrering av en pop-up-ruta. Samtidigt behölls liknande antal vyer i prototypen som i de AI-genererade och även en begränsad mängd interaktioner. Detta beslut togs delvis med hänsyn till den interaktionsnivå som fanns i de AI-genererade prototyperna och för att den befintliga mängden interaktioner ansågs tillräcklig för studiens syfte (Warfel 2009). Se Bilaga C för att se prototypen i sin helhet.



Figur 6 - Prototyp Grön (Figma)

3.3.1 Urval

Urvalet i studien inkluderade unga vuxna i åldrarna 18 till 23 år. Eftersom studien bygger på tidigare forskning av Bromark, Knutsson och Weitz (2023), som specifikt behandlar ungdomar över 15 år, beslutades det att inkludera en urvalsgrupp som liknade deras. Utöver detta baserades urvalet dels på mängden tid och resurser för att genomföra testerna men också tillgängligheten av den typ av deltagare som behövdes för studien. För att undvika etiska komplikationer, såsom krav på tillåtelse från målsman, beslutades det att endast kontakta unga vuxna över 18 år. I denna studie definierades unga vuxna som under 25 år. Den övre åldersgränsen fastställdes till 23 år då det var den högsta åldern bland deltagarna. Både studenter inom designområdet och personer utan koppling till design kontaktades för att få mångfald i resultaten av användningstesterna. Deltagarnas tidigare erfarenheter presenteras i Tabell 2.

Testdeltagare	Sysselsättning	Erfarenhet av prototypskapande
P1	Student inom interaktionsdesign	3 år
P2	Student inom interaktionsdesign	3 år
P3	Student inom media	0 år

P4	Student inom media	0 år
P5	Entreprenör inom SaaS	2 år
P6	Bartender	0 år
P7	Student inom data- och systemvetenskap	1 år
P8	Student inom data- och systemvetenskap	1 år

Tabell 2 - Bakgrundstabell

Till skillnad från Bromark, Knutsson och Weitz (2023) var huvudfokuset i denna studie inte begränsat till övergången mellan hem utan snarare på att informera unga vuxna om möten i socialtjänsten. Därför ställdes inga krav på deltagarnas tidigare engagemang inom socialtjänsten eller på att de behövde hjälp med sin boendesituation.

En passande mängd deltagare för att genomföra experiment ligger enligt Rubin och Chisnell (2008) vanligtvis mellan tio och tolv personer. I och med studiens likheter med experiment var målet att inkludera tio deltagare men på grund av en sen avbokning fanns det bara tid att göra testet på åtta deltagare. Deltagarna kontaktades genom e-post och kallades under våren 2024 till Data- och Systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet för att delta i studien.

3.3.2 Datainsamling

Användningstesterna utfördes som ett blindtest, där testdeltagarna inte var medvetna om att de skulle testa prototyper som hade designats i olika verktyg. Prototyperna presenterades i fullskärmsläge för att undvika möjligheten för testdeltagare att avgöra vilken mjukvara prototypen testades i. Inför den faktiska tillämpningen genomfördes ett pilottest för att justera och förbättra tillvägagångssättet (Rubin & Chisnell 2008). Pilottestet gav insikter om den förväntade tidsåtgången för testet men visade även att enkäten innehöll för många frågor vilket sedan korrigerades. Testdeltagarna gav även värdefull feedback angående förbättringar om hur genomförandet av testet bör introduceras.

Användningstesterna utfördes i par baserat på Als, Jensen och Skov (2005), vars studie betonar vikten av att överväga att para ihop bekanta användare vid användningstester. Detta tillvägagångssätt förbättrar problemidentifieringen och möjliggör att användare tillsammans

aktivt deltar i att lösa uppgifter och utforska systemet (ibid.). Dessutom skapar denna utformning en trygg miljö för testdeltagare vilket är av vikt för att säkerställa pålitliga resultat (Rubin & Chisnell 2008). För att öka tryggheten i testmiljön hölls observatörerna på ett avstånd, där en person ansvarade för att göra anteckningar på det som observerades medan den andra agerade som moderator och observatör.

Användningstesterna pågick totalt mellan 45-60 minuter. Testdeltagarna delades in i par om två före genomförandet och gick in i ett grupprum på Data- och Systemvetenskapliga institutionen. En muntlig genomgång av genomförandet utfördes av moderatorn som också säkerställde med testdeltagarna att de skrev på samtyckesformuläret (se Bilaga D). Testdeltagarna fick en förklaring av testets syfte och det uppmuntrades till diskussion mellan deltagarna. Moderatorn berättade att deltagarna skulle agera som att de kontaktat socialtjänsten för samtalsstöd och skulle välja ett ämne samt tillhörande frågor som de skulle kunna ta upp under ett kommande möte med en socialsekreterare.

Steg	Förklaring
1	Muntlig genomgång genomfördes av moderator.
2	Deltagarna fick varsin dator med prototyperna.
3	Ljudinspelning startades.
4	Testdeltagarna fick testa en prototyp i taget och diskuterade med varandra. Detta gjordes i cirka tio minuter per prototyp.
5	Beteende observerades och antecknades.
6	Ljudinspelning stoppades efter testsessionen.
7	Testdeltagarna fick besvara en enkät för respektive prototyp där de individuellt fick utvärdera deras upplevelser och åsikter.
8	Moderatorn avrundade och tackade för deltagandet.

Tabell 3 - Testplan

Under tiden som deltagarna besvarade enkäten (se Bilaga E) hade de tillgång till prototyperna i både bildformat i enkäten, där de var kopplade till frågorna, samt digitalt på datorn. Prototyperna testades i olika ordning av de olika testdeltagarparen för att minska risken för bias. Det kan möjligtvis finnas en risk i att visa prototyperna i samma ordning då det kan leda till att vissa prototyper bedöms mer fördelaktigt enbart på grund av deras placering i

sekvensen. Detta kan orsakas av trötthet eller inlärningseffekter hos testdeltagarna vilket i sin tur kan påverka bedömningen av prototyper senare i sekvensen.

Prototyperna testades utifrån fidelity-dimensionerna som presenteras i McCurdy et al. (2006) samt Lim, Stolterman och Tenenberg (2008). Varje enkät var uppdelad i fyra delar, baserat på fidelity-dimensionerna, och respektive del bestod av en fråga med likertskala och en fråga med fritextsvar för att säkerställa jämn datainsamling från alla dimensioner när det sedan analyserades i affinitetdiagrammet. Denna studie fokuserar inte på prototypernas totala fidelity-grad, vilket nämns av McCurdy et al. (2006), utan snarare på fidelity-graden för de enskilda dimensionerna i prototyperna. Med hjälp av dimensionerna bedömde testdeltagarna följande:

- **Det visuella**: Utvärdering av användargränssnittets visuella design, inklusive färg, kontrast, typsnitt, textstorlek, former och bilder, samt relationerna mellan dessa element genom att besvara frågorna *"Jag tyckte att de visuella elementen var fina"* samt *"Hur upplever du förhållandet mellan bilder, ikoner och text i prototypen?"*

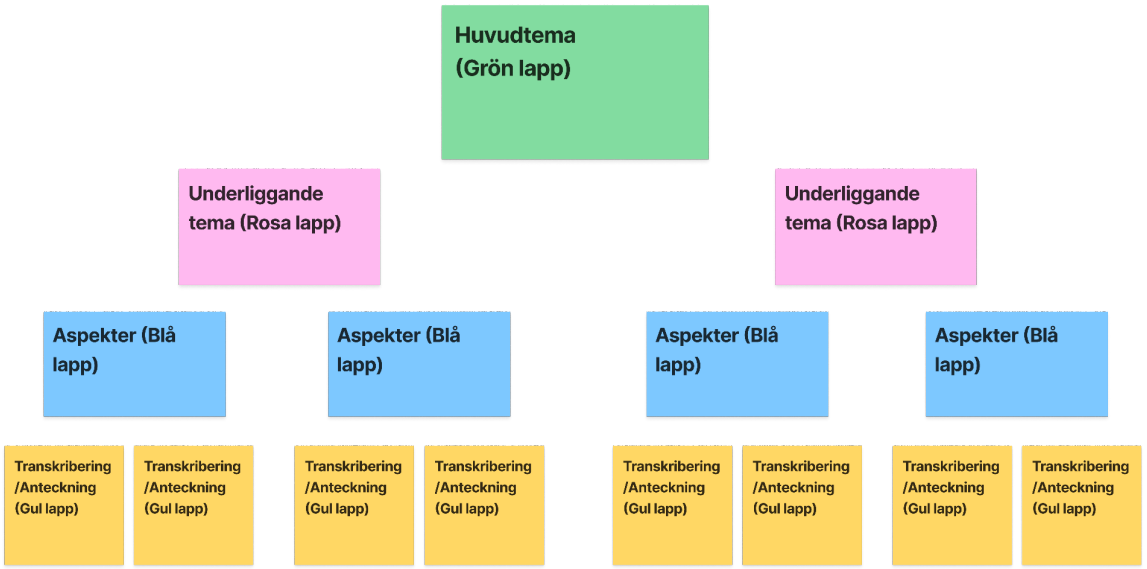
- **Interaktivitet:** Utvärdering av prototypens förmåga att kommunicera med användaren genom interaktioner. Detta genom att besvara frågorna *"Jag tyckte att jag kunde klicka runt tillräckligt för att förstå hur prototypen fungerar"* samt *"Hur skulle du beskriva din upplevelse av att navigera och interagera med knappar i prototypen?"*

- **Funktionalitet:** Bedömning av mängd handlingar och funktioner som prototypen kunde utföra eller presentera, genom att besvara frågorna *"Jag tyckte att det fanns tillräckligt med funktioner för att förbereda mig inför ett samtal med en socialsekreterare"* samt *"Hur skulle du beskriva möjligheten att testa alla funktioner?"*. Fokuset var bredden snarare än djupet av funktionalitet.

- **Datamodell:** Bedömning av hur väl prototypens data (text och siffror) överensstämde med kontexten samt dess relevans, genom att besvara frågorna *"Jag kunde förstå innehållet (text och siffror) i prototypen"* samt *"Hur uppfattade du det presenterade innehållet (text och siffror)?"*

3.3.3 Analys

Efter att ha utfört användningstesterna analyserades datat i ett affinitetsdiagram. FigJam användes för att arbeta med affinitetsdiagramet. Detta gjordes genom att överföra observationer, enkätsvar, ritningar i enkäten i form av bilder och anteckningar från ljudinspelningarna till gula lappar (Lucero 2015). Strukturen och sorteringen av lapparna grundar sig i Holzblatt och Beyers (2017) artikel, vilket illustreras i Figur 7. Enligt dem bör ett affinitetsdiagram bestå av minst 300 gula lappar. Detta skiljer sig från det antal lappar som användes i denna studie vilket ledde till att det inte var möjligt att strikt följa riktlinjerna. Mängden gula lappar i denna studie var 170 stycken och organiserades i grupper om två till fyra lappar under varje blå lapp. Två till fem blåa lappar organiserades under varje rosa lapp samt två till tre rosa lappar under varje grön.



Figur 7 - Illustration av ett affinitetsdiagram

Varje gul lapp tilldelades en tagg med antingen “RÖD”, “GRÅ” eller “GRÖN” för att indikera vilken prototyp lappen syftade till. Sedan användes align-funktionen i FigJam för att placera alla lappar i en hög och ordningen på dem gjordes slumpmässig med plug-in tillägget “Shuffle Stickies”. Därefter plockades lapparna från högen för att börja kategorisera dem efter liknande innehåll. Varje kategori tilldelades sedan en blå lapp för att representera den. Efter att de blå lapparna organiserats placerades de under mer övergripande rosa lappar. Dessa rosa lappar sorterades sedan under gröna lappar som representerade teman som besvarade studiens frågeställning. Denna metod bidrog till en tydlig organisering som sedan

kunde analyseras på ett logiskt sätt. Resultaten från den besvarade likertskalan presenterades i tabeller och diagram med hjälp av Excel.

3.3.4 Forskningsetiska aspekter

För att samla in data genom observationer och enkäter är det avgörande att deltagarna ger sitt informerade samtycke. Detta innebär att deltagarna ska förses med tillräcklig information om studiens syfte och metodik för att kunna fatta ett välgrundat beslut om sin medverkan (Johannesson & Perjons 2014). Det är även viktigt att belysa rätten för deltagare att avbryta sin medverkan i studien (ibid.). Samtycke från deltagarna samlas vanligtvis in skriftligt vilket också var tillvägagångssättet i denna studie. Ett skriftligt samtyckesformulär (se Bilaga D) delades med deltagarna inför användningstesterna och de uppmanades att läsa dokumentet noga för att sedan skriva under det på plats. Samtyckesformuläret gav deltagarna information om studiens syfte och upplägg, hur deras data skulle användas i studien, hur deras anonymitet skulle uppehållas samt betonade att deras deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta utan att ange skäl. Eftersom ljudupptagning utfördes under observationerna ägnades en särskild del av samtyckesformuläret åt att förklara syftet med ljudupptagningen och de blev informerade om att deras diskussioner i inspelningen kunde bli antecknade och citerade. Författarna till studien skrev också under samtyckesformulären för att bekräfta sitt åtagande gentemot deltagarna.

För att upprätthålla anonymitet identifierades inte deltagarna med sina namn eller personuppgifter i studien (Denscombe 2010). En förutsättning för deltagandet var att alla medverkande skulle vara mellan 18-23 år och endast detta tillsammans med deltagarnas yrke och tidigare erfarenheter inom prototypning redovisades i studien. Dessutom användes kodnamn som P1 och P2 för att referera till deltagarna vilket ytterligare minskar risken för identifiering. Efter att författarna har erhållit sitt slutbetyg för examensarbetet raderas all data.

3.4 Studiens tillförlitlighet

Charmaz (2006) presenterar trovärdighet (*credibility*), originalitet (*originality*) , resonans (*resonance*) och användbarhet (*usefulness*) som kriterier för att utvärdera en kvalitativ studies tillförlitlighet. Författaren menar att hög trovärdighet och originalitet förbättrar resonansen och användbarheten vilket därmed också stärker studiens värde.

Originalitet påvisas i denna studie genom det specifika fokuset på ny teknologi (Charmaz 2006). Genom att utforska AI-genererade prototyper strävar studien efter att utforska nya metoder för skapande av prototyper. Den syftar till att komplettera befintlig empirisk forskning och att vidareutveckla nuvarande koncept och metoder genom att integrera AI-genererade prototyper i designprocessen. Trovärdigheten stärks genom att ämnet bygger på noggrann granskning av tidigare forskning och integrering av insikter från studien av Bromark, Knutsson och Weitz (2023). En organiserad analys med hjälp av affinitetsdiagram visar systematisk jämförelse och logisk koppling mellan data och analys. Studien samlar även omfattande och mångsidig data genom olika datainsamlingsmetoder vilket säkerställer konkreta och tillförlitliga insikter.

Genom att bygga på tidigare kunskap och integrera den i studien skapas en resonans som stärker relevansen av studiens slutsatser. I och med originaliteten i studien, bidrar resultaten till nya tolkningar och insikter inom interaktionsdesignområdet vilket indikerar hög användbarhet (Charmaz 2006). Studien har potential att bidra till nya arbetssätt inom interaktionsdesign och utgöra en grund för framtida forskning inom användningen av AI-genererade prototyper i designprocessen.

4. Resultat

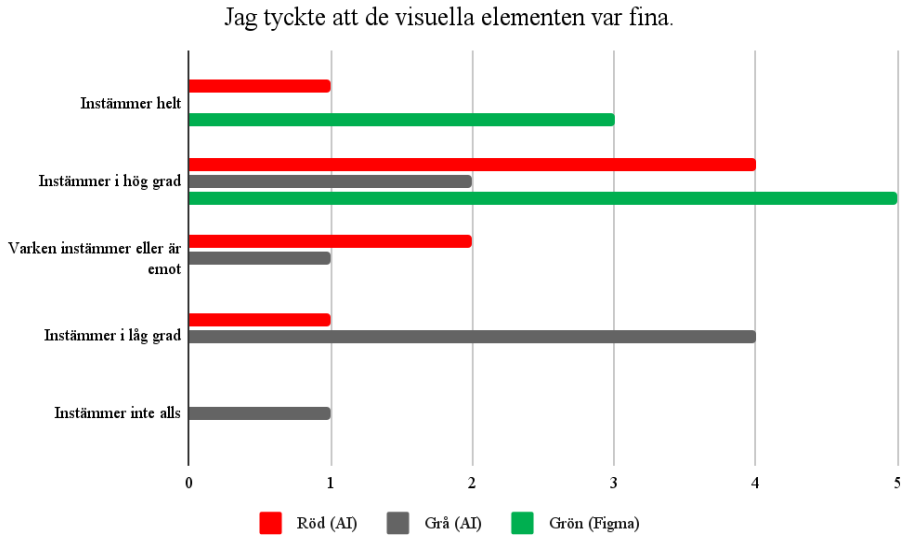
Affinitetdiagrammet resulterade i 170 gula lappar, 50 blåa, 14 rosa och sex gröna. I Bilaga F presenteras de gröna, rosa och blåa lapparna. De gröna lapparna står för huvudteman, de rosa för underliggande teman och de blå för olika aspekter av resultaten från användningstesterna. Analysen ledde även till en blå aspekt som inte passade in under något av de rosa underliggande temana. Trots detta kommer denna att lyftas i analysen eftersom dess innehåll bedömdes som relevant och intressant för studiens syfte. I Tabell 4 visas de huvudteman och underliggande teman som analysen resulterade i.

Huvudteman (gröna lappar)	**Underliggande teman (rosa lappar)**
Jag bedömer att AI-prototypernas mål och syfte är svårtolkat	Jag tycker data (text och siffror) i prototypen är svår att förstå
	Jag förstår inte hur bilder, knappar och ikoner hör till prototypens syfte
	Jag tycker det är svårt att följa flödet
Jag bedömer att AI-prototyperna har estetiska brister	Jag tycker att prototypen är inkonsekvent i sin design
	Jag tycker prototypen har brister i sin design
Jag bedömer att interaktiviteten i AI-prototyperna är begränsad	Bristen på feedback gör det svårt för mig att hänga med i interaktionen med prototypen
	Jag känner mig hindrad i interaktionen
Jag bedömer att upplägget i AI-prototyperna hjälper mig i användandet	Jag tycker att prototypens visuella element gjorde användandet tydligt
	Jag tycker att prototypens struktur gör det enklare att förstå innehållet
Jag bedömer att jag kan förstå Figma-prototypens övergripande mål	Jag förstår prototypens kontext och flöde
	Jag vet hur jag orienterar mig i prototypen
Jag bedömer Figma-prototypen som bra men ser också förbättringsmöjligheter	Jag tycker om funktionerna men jag önskar att det fanns fler
	Jag uppskattar de estetiska designvalen
	Jag hade svårt att förstå vissa delar av prototypen

Tabell 4 - Huvudteman och underteman från affinitetsdiagrammet

4.1 Det visuella

Tabell 5 presenterar resultaten av påståendet “Jag tycker de visuella elementen var fina”. I de röda staplarna visas svaren för prototyp Röd, där en respondent instämde i låg grad, två varken instämde eller var emot, fyra instämde i hög grad och en respondent instämde helt med påståendet. Den gråa stapeln, som representerar svaren för prototyp Grå, var det en som inte instämde alls, fyra som instämde i låg grad, en som varken instämde eller var emot och två som instämde i hög grad. Svaren för prototyp Grön visar att fem respondenter instämde i hög grad med påståendet samt tre som instämde helt.



Tabell 5 - Jag tyckte att de visuella elementen var fina

4.1.1 Det visuella i AI-prototyperna

Ett av huvudteman som framkom under analysen var “Jag bedömer att AI-prototyperna har estetiska brister”, med underliggande teman som handlade om inkonsekvent design och bristfällig design. De blåa lapparna som rörde inkonsekvent design identifierade flera aspekter. I prototyp Röd framkom det att testdeltagarna blev förvirrade av knapparnas färg och storlek medan i prototyp Grå påpekades att texten bröts mitt i meningen. I båda prototyperna noterades även tillkomst av ny data samt förändringar av olika element mellan vyerna, vilket bidrog till en upplevelse av inkonsekvens och förvirring hos testdeltagarna. Det noterades att både ikoner i menyn, storlekar på olika element och profilbilder förändrades mellan olika vyer.

“Jag tycker prototypen har brister i sin design” var det andra underliggande tema som pekade på bristfällig visuell design hos AI-prototyperna. Aspekterna pekade på att både visuella element var felplacerade samt att de var små. Gällande prototyp Grå kommenterade testdeltagarna att färgtonerna var dystra och att layouten kunde ha varit mer estetiskt tilltalande. I prototyp Röd ansågs designen vara tråkig på grund av bristen på designelement och illustrationer som kunde ha gjort den mer attraktiv och rolig.

Det visuella i AI-prototyperna framhävdes också under huvudtemat “Jag anser att AI-prototypernas mål och syfte är svårtolkat”, särskilt vad gäller knappar, ikoner och bilder. För prototyp Grå upplevdes ikonerna som svårbegripliga, och för prototyp Röd skapade knappen “Random Topics” förvirring. Testdeltagarna kommenterade även på trovärdigheten hos bilderna som visades i båda prototyperna, och ansåg att både bilder och videor inte passade till kontexten.

Samtidigt framkom ett annat huvudtema som lydde “Jag bedömer att upplägget i AI-prototyperna hjälper mig i användandet” med underteman som pekade på att de visuella elementen bidrog till tydlighet i användningen. Det visuella utseendet i prototyp Röd bidrog till lättare användning och förståelse av prototypen, och bedömdes vara väl avgränsad med ett tydligt färgschema och minimalistisk design. Testdeltagarna uttryckte även att de uppskattade den begränsade användningen av ikoner. Gällande prototyp Grå nämndes det att testdeltagarna uppskattade både de primära och sekundära knapparna samt att ikonerna hade en bra samhörighet med resten av designen.

Relationen mellan de olika visuella elementen berördes även under huvudtemat “Jag bedömer att interaktiviteten i AI-prototyperna är begränsad”, mer specifikt inom undertemat om att testdeltagarna kände sig hindrade i interaktionen. De uttryckte att det var för mycket på skärmen och att vyerna innehöll för många olika bilder och ikoner, vilket gällde båda prototyperna men särskilt prototyp Grå. Detta ledde till att testdeltagarna kände sig överväldigade.

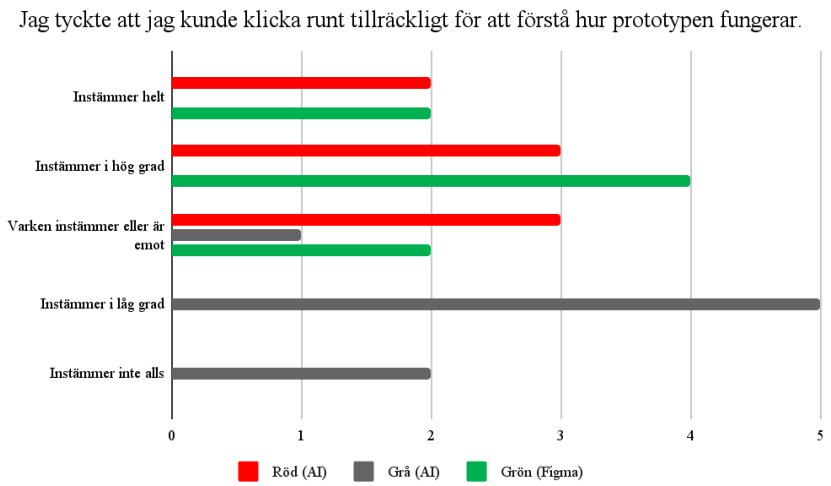
4.1.2 Det visuella i Figma-prototypen

Det visuella noterades både under huvudteman som “Jag bedömer att jag kan förstå Figma-prototypens övergripande mål” samt “Jag bedömer Figma-prototypen som bra men ser också förbättringsmöjligheter”. I det förstnämnda huvudtemat ingick det visuella i ett undertema som lyfte fram förståelsen av prototypen genom dess kontext och flöde. En specifik aspekt var att “Den visuella hierarkin gjorde det enkelt att förstå prototypen”, där testdeltagarna uppskattade den tydliga visuella hierarkin och färgsättningen på knapparna då det underlättade förståelsen av prototypens mål och syfte.

“Jag bedömer Figma-prototypen som bra men ser också förbättringsmöjligheter” innehöll ett undertema rörande uppskattning över de estetiska designvalen. Testdeltagarna uttryckte att färgerna var tilltalande och användes på ett sätt som underlättade användningen av prototypen. De fann även prototypen visuellt tillfredsställande och uppskattade det återkommande färgschemat. Det uttrycktes även positivt gällande visuell balans, där en testdeltagare uttryckte följande: *“Bra balans, smakfull användning, bild när det ska vara bild, ikon när det ska vara ikon [...]”*. En testdeltagare uttryckte dock att prototypen innehöll för mycket negativ yta. Den blåa aspekten som inte lyckades kategoriseras lyfte även fram att tillbakaknappen var för liten.

4.2 Interaktivitet

Resultaten på påståendet “Jag tyckte att jag kunde klicka runt tillräckligt för att förstå hur prototypen fungerar.” visas i Tabell 6. Svaren för prototyp Röd visade på att tre varken instämde eller var emot påståendet, tre instämde i hög grad och två respondenter instämde helt. På prototyp Grå var det två som inte instämde alls, fem som instämde i låg grad och en som varken instämde eller var emot. Svaren för prototyp Grön visar att två varken instämde eller var emot, fyra instämde i hög grad och två som instämde helt med påståendet.



Tabell 6 - Jag tyckte att jag kunde klicka runt tillräckligt för att förstå hur prototypen fungerar

4.2.1 Interaktivitet i AI-prototyperna

Interaktiviteten hos AI-prototyperna berördes främst under huvudtemat "Jag bedömer att interaktiviteten i AI-prototyperna är begränsad". De tillhörande rosa lapparna pekade på att det var svårt för testdeltagarna att hänga med i interaktionen med prototypen på grund av bristande feedback samt att de kände sig hindrade i interaktionen. Bristen på feedback inkluderade flera utmaningar i prototyp Grå, där det dels uppkom svårigheter i att förstå vad som hände när det klickades på knappar samt att avgöra vad som var en knapp och inte. Testdeltagarna uttryckte även att det inte fick någon bekräftelse när de nådde mötesvyn i prototyp Röd. En annan aspekt var att det var svårt för testdeltagarna att avgöra syftet med alla funktioner, särskilt i prototypen Grå men även i prototyp Röd.

Testdeltagare kände sig hindrade i interaktionen på grund av flera aspekter. De hade svårigheter att ta sig tillbaka till föregående vy samt upplevde att mängden av val och interaktiva moment var för många i prototyp Grå. Det uppkom även att det inte gick att trycka på alla knappar i båda prototyperna. En testdeltagare uttryckte även att de ansåg att det var för mycket på skärmen samtidigt i prototyp Röd, något som gjorde upplevelsen överväldigande och bidrog till att interaktionen kändes hindrad.

Å andra sidan uppkom även andra aspekter av interaktivitet under huvudtemat "Jag bedömer att upplägget i AI-prototyperna hjälper mig i användandet". Dels noterades tydlig och intuitiv

navigering i båda prototyperna vilket underlättade användandet. Testdeltagarna uppskattade också feedbacken som bidrog till att förstå innehållet. Samtidigt önskade de att denna feedback kunde vara ännu mer framträdande och tydlig för att ytterligare underlätta förståelsen och interaktionen.

4.2.2 Interaktivitet i Figma-prototypen

Under huvudtemat "Jag bedömer att jag kan förstå Figma-prototypens övergripande mål" identifierades två underteman. Ett av dessa fokuserade på hur interaktiviteten underlättade förståelsen av kontext och flöde, där testdeltagare uttryckte att de kunde interagera med det de var intresserade av. En aspekt berörde även den låga ansträngningsnivån för att använda prototypen, däribland navigationen ansågs vara enkel vid val av ett samtalsämne. "Jag vet hur jag orienterar mig i prototypen" var den andra rosa lappen under huvudtemat. Testdeltagare uttryckte aspekter gällande att de förstod hur de kunde klicka sig runt i prototypen samt hur de skulle gå tillväga för att interagera med olika delar av den.

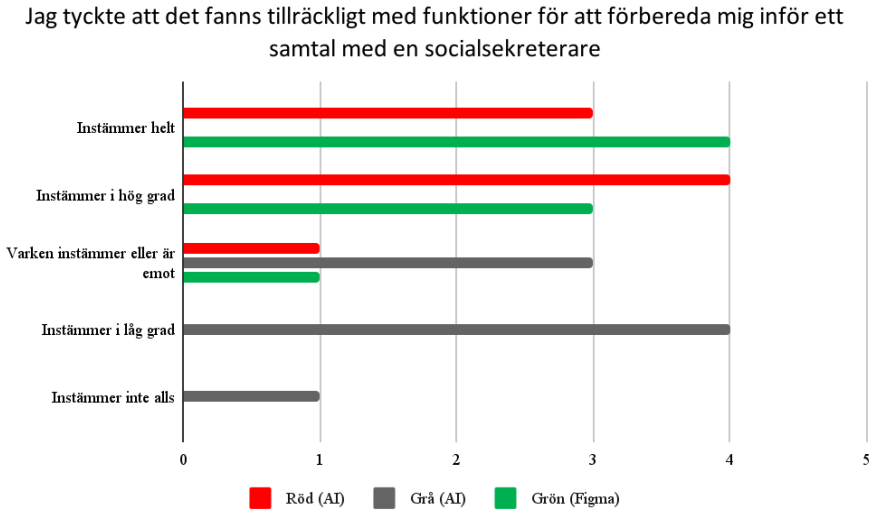
Det framkom även andra aspekter rörande interaktiviteten i Figma-prototypen under huvudtemat "Jag bedömer Figma-prototypen som bra men ser också förbättringsmöjligheter". Inom ramen för det underliggande temat "Jag hade svårt att förstå vissa delar av prototypen" uttryckte testdeltagarna förvirring angående om en text var en knapp och om denna var avsedd att vara interaktiv. Dessutom reagerade en av testdeltagarna när en interaktion bestod av att en pop-up ruta och sa: *"Nämen! Här kom det en pop-up"*.

4.3 Funktionalitet

Trots att studien fokuserade på bredden av prototypernas funktionalitet, tenderade testdeltagarna att även bedöma prototypens funktionalitet i sin helhet, inklusive dess syfte och flöde. Detta har inkluderats i analysen av funktionalitetsdimensionen i prototyperna.

Tabell 7 presenterar resultaten av påståendet "Jag tyckte att det fanns tillräckligt med funktioner för att förbereda mig inför ett samtal med en socialsekreterare". Svaren för prototyp Röd visar att en respondent varken instämde eller var emot, fyra instämde i hög grad och tre instämde helt. Svaren för prototyp Grå visar att det var en som inte instämde alls, fyra som instämde i låg grad och tre som varken instämde eller var emot. För prototyp Grön visar

staplarna att en respondent inte instämde alls, fyra respondenter instämde i låg grad och tre som varken instämde eller var emot.



Tabell 7 - Jag tyckte att det fanns tillräckligt med funktioner för att förbereda mig inför ett samtal med en socialsekreterare

4.3.1 Funktionalitet i AI-prototyperna

Inom ramen för huvudtemat "Jag anser att AI-prototypernas mål och syfte är svårtolkat" framkom ett underliggande tema som relaterade till testdeltagarnas utmaningar med att följa flödet i AI-prototyperna. I prototyp Grå upplevde testdeltagarna krävande hinder i flödet, kände osäkerhet kring om alla steg var utförda på rätt sätt samt hade svårigheter att fastställa var flödet började och slutade. Vidare uttryckte testdeltagarna, angående båda AI-prototyperna, att de behövde gissa sig fram genom flödet och hade svårt att avgöra var de befann sig i prototypen. En testdeltagare uttryckte sin upplevelse med prototyp Grå på följande sätt: "*Vänta, nu vet jag inte vad som händer? Hänger inte med på hela första sidan.*"

Under huvudtemat "Jag bedömer att upplägget i AI-prototyperna hjälper mig i användandet" identifierades däremot att testdeltagarna uppskattade att prototyp Röd hade begränsad funktionalitet vilket underlättade förståelsen av prototypen. Detta exemplifieras enligt följande svar som framkom från enkäten: "*Jag tycker funktionaliteten fyller sitt syfte att förbereda användaren. De funktioner som finns är tillräckliga för ett ärende.*"

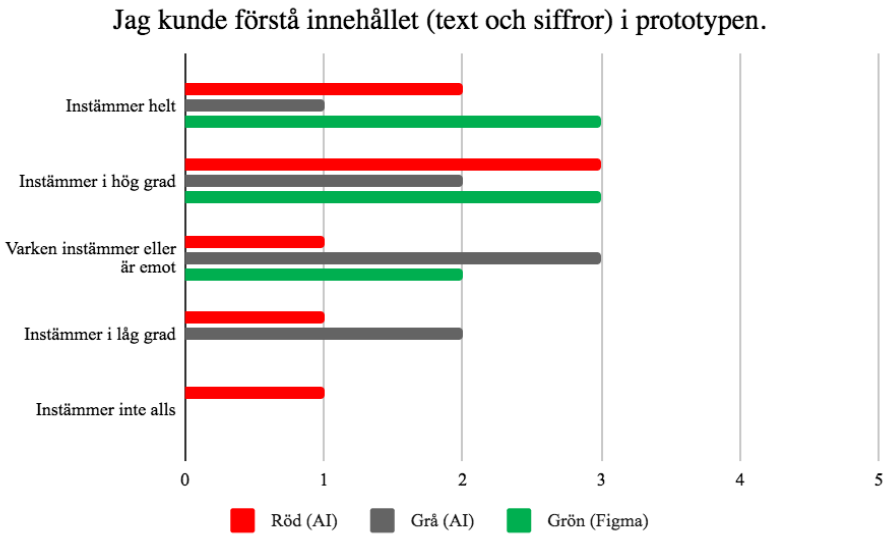
4.3.2 Funktionalitet i Figma-prototypen

Gällande funktionaliteten hos Figma-prototypen framkom huvudtemat: “Jag bedömer att jag kan förstå Figma-prototypens övergripande mål”. Inom underliggande kategorier bedömde testdeltagarna att de kunde förstå prototypens kontext och flöde tack vare möjligheten att testa de funktioner som fanns samt att deltagarna inte behövde anstränga sig för att använda prototypen. En testdeltagare uttryckte: “*Jag tycker att funktionaliteten som finns går att testa*”

Inom kategorin “Jag bedömer Figma-prototypen som bra men ser också förbättringsmöjligheter” identifieras den rosa lappen “Jag tycker om funktionerna men jag önskar att det fanns fler” där testdeltagarna uttrycker sin tillfredsställelse med de existerande funktionerna men även en önskan om att ytterligare funktioner skulle läggas till.

4.4 Datamodell

Resultaten av påståendet “Jag kunde förstå innehållet (text och siffror) i prototypen” visas i Tabell 8. Resultaten gällande prototyp Röd visar att en respondent inte instämde alls med påståendet, en instämde i låg grad, en varken instämde eller var emot påståendet, tre respondenter instämde i hög grad, medan två respondenter instämde helt. Resultaten rörande prototyp Grå visar att det var två som instämde i låg grad, tre som varken instämde eller var emot, två som instämde i hög grad och en som instämde helt. Gällande prototyp Grön visar resultaten att två varken instämde eller var emot, tre som instämde i hög grad och tre respondenter som instämde helt med påståendet.



Tabell 8 - Jag kunde förstå innehållet (text och siffror) i prototypen

4.4.1 Datamodell i AI-prototyperna

Under huvudtemat "Jag anser att AI-prototypernas mål och syfte är svårtolkat" identifierades ett underliggande tema rörande att datan (text och siffror) i prototyperna var svår att förstå. Inom detta underliggande tema framhävdes aspekter såsom att både rubriker och texter var för långa, att datainnehållet som presenterades i mötesvyn var svår att förstå samt en övergripande otydlighet hos den tillhandahållna datan. Dessutom ansåg testpersonerna att datainnehållet som presenterades inte var relevant för prototypens avsedda syfte. Detta exemplifieras av kommentarer såsom *"Varför är det flera [deltagare] på mötet?"* där prototypens syfte var att ha ett individuellt möte med en socialsekreterare. Slutligen tyckte testpersonerna att det fanns bristande information om mötet, specifikt i prototyp Röd, där de uttryckte förvirring om när mötet var tänkt att äga rum.

Textinnehållet påpekades också inom huvudtemat "Jag bedömer att AI-prototyperna har estetiska brister" där designen i prototypen ansågs vara inkonsekvent. En aspekt av detta var att olika element förändrades mellan olika vyer, däribland textinnehållet. En testdeltagare uttryckte följande åsikt om prototyp Grå: *"Lite rörigt, hade kanske varit tydligare med ett mer konsekvent och koncist språk igenom hela. Var svårt att förstå att det var ett gruppsamtal t.ex"*

4.4.2 Datamodell i Figma-prototypen

Inom ramen för testdeltagarnas uppfattningar av Figma-prototypens datamodell var responsen begränsad. I huvudtemat “Jag bedömer Figma-prototypen som bra men ser också förbättringsmöjligheter” identifierades en blå lapp med rubriken “Jag förstår inte datan (text och siffror) som visas angående mötet” där en testdeltagare uttryckte *“De frågorna som används som exempel kändes ev. lite begränsade, så det känns svårt att veta om man kan få hjälp [...]. Annars bra.”*. Inom ramen för huvudtemat “Jag bedömer att jag kan förstå Figma-prototypens övergripande mål” ansågs däremot prototypens datamodell överlag uppfattas som positiv där en testdeltagare uttryckte “*Relevant och tydlig text i alla steg [...]*”.

5. Diskussion

Studiens resultat visade att unga vuxna hade olika bedömningar av AI-genererade prototyper jämfört med en prototyp skapad i Figma när det gällde prototypernas fidelity-dimensioner. I kommande avsnitt kommer studiens frågeställning, "*Hur bedömer unga vuxna AI-genererade prototyper jämfört med en prototyp skapad i Figma utifrån prototypernas fidelity-dimensioner?*", att diskuteras med hjälp av studiens resultat och tidigare forskning för att slutligen besvara frågan.

Resultatet visade att bedömningarna av fidelity-dimensionerna var splittrade, där prototyp Grå (AI) generellt fick lägre betyg än prototyp Röd (AI). Prototyp Grön (Figma) hade generellt high-fidelity inom alla dimensioner.

5.1 Bedömning av det visuella

Mellan de olika prototyperna skiljer sig bedömningen av det visuella. Medan prototyp Grön resulterade i generellt positiva enkätsvar samt kommentarer, med undantag för några få negativa, bedömdes de AI-genererade prototyperna annorlunda. Prototyp Grå fick låga betyg enligt både likertskalan och affinitetsdiagrammet, medan prototyp Röd fick höga betyg enligt likertskalan. Samtidigt visade resultaten från affinitetdiagrammet att det fanns visuella brister som påverkade deltagarnas förståelse av prototyp Röd och deras interaktion med den. Exempel på detta inkluderade knappen 'Random Topics' samt överdriven användning av ikoner eller bilder. Detta kan tyda på att Uizard genererar överflödiga och förvirrande element som inte är helt anpassade till användarnas förväntningar och prototypens kontext. Detta i jämförelse med Figma-prototypen där det visuella bedömdes generellt positivt med en tydlig visuell hierarki som underlättade förståelsen av prototypens syfte. Å andra sidan ansåg vissa deltagare att de visuella elementen hade en bra samhörighet i båda AI prototyperna, och att gränssnittet i prototyp Röd även underlättade användningen. Prototyp Grå beskrevs däremot som dyster och inte särskilt estetiskt tilltalande. Detta kan bero på dess minimalistiska design, vilket uttrycktes av testdeltagare, eller så enkelt som personliga preferenser.

Något som noterades var att AI-verktyget inte alltid genererade relevanta element och ibland brast i att följa grundläggande designprinciper. Exempelvis uttryckte testdeltagare förvirring över meningar som avbröts mitt i, ikoner som ändrades mellan olika vyer, felplacerade

visuella element samt användning av icke lämpliga ikoner. Verktyget hade också svårigheter med att skapa bilder och ikoner som passade samman med det som beskrevs i prompten och som kändes trovärdigt och lämpligt för kontexten. Genom att generera överflödiga element riskerar AI att förvirra användare och skifta fokus från det huvudsakliga målet med den divergenta fasen, att utforska olika idéer och möjligheter (Benyon 2019; Warfel 2009). Under användningstesterna tenderade nämligen flera deltagare att fastna vid specifika designelement som inte hörde till prototypens kontext. Istället för att få en överblicksbild av prototypen ägnade de längre stunder åt att uppmärksamma och kommentera dessa element. Detta kan möjligen leda till ineffektivitet samt störningar i användningstester, vilket stödjer Lu et al. (2022) synpunkt att AI kan komplicera den vanliga designprocessen. Resultaten för prototyp Grön visade inte samma problematik gällande det visuella, utan snarare visade dess generellt positiva bedömning på en hög fidelitet.

5.2 Bedömning av interaktivitet

Testdeltagarna upplevde interaktiviteten i Figma-prototypen som positiv och att de kunde orientera sig och interagera med det som de ansåg vara intressant. Detta skiljer sig delvis från bedömningen av AI-prototyperna där prototyp Röd bedömdes högt i interaktion medan prototyp Grå fick låga betyg i detta avseende. Testdeltagarna uttryckte sig vara hindrade i sin interaktion med prototyp Grå och upplevde den som begränsad. Dessutom upplevde testdeltagarna att prototyp Röd var rörig på grund av överbelastning på skärmen, vilket hindrade interaktionen och påvisar återigen Uizards tendens att generera överflödiga element. Däremot framförde vissa deltagare önskemål om mer feedback under interaktionen med prototypen. Detta tyder på att AI-verktyget kan framkalla idégenerering av koncept från användaren vilket tillhör den divergenta fasen, som även nämns av Böhm och Graser (2023).

Ett annat problem med interaktiviteten härstammar från sättet som Uizard skapade AI-prototyperna. Uizard genererade vyer med funktioner som inte behövdes och fick därför tas bort. Dessa vyer var dessutom inte relevanta för kontexten eller något som efterfrågades i prompten. Istället för att följa riktlinjerna om att skapa en vy där användare kan välja tillhörande frågor till valt samtalsämne, genererade verktyget vyer som logga-in-sida, profil, vänlista och notisinställningar. Det ledde till att separata vyer behövde genereras för att skapa ett användarflöde som passade kontexten. För att åstadkomma detta flöde krävdes det även att egna interaktioner lades till mellan vyerna. Det är dock värt att notera att verktyget skapade

interaktioner inom själva vyerna, men brast i när det gällde interaktioner mellan vyerna. Detta kan vara en anledning till den höga bedömningen av interaktionen för prototyp Röd, eftersom vyerna innehöll interaktiva element som checkboxar eller input-textrader vilket användarna uttryckte uppskattning för. Att filtrera bort dessa irrelevanta vyer kan ses som en onödig tidsåtgång, vilket motsäger Holmquist (2017) och Chen et al. (2019) som anser att AI-verktyg kan minska tid och ansträngning för interaktionsdesigners. Det visar även att verktyget behöver vidareutvecklas för att underlätta dess arbete i designprocessen (Lu et al. 2022).

5.3 Bedömning av funktionalitet

Resultaten indikerade en genomgående negativ bedömning av funktionaliteten i prototyp Grå. Däremot visade resultaten att testdeltagarna hade olika åsikter om hur väl funktionaliteten fungerade i prototyp Röd när de besvarade likertskalan jämfört med vad resultatet visade i affinitetsdiagrammet. Trots de höga betygen på frågan "Jag tyckte att det fanns tillräckligt med funktioner för att förbereda mig inför ett samtal med en socialsekreterare*"* framkom negativa kommentarer från deltagarna. Detta indikerar att även om deltagarna ansåg att det fanns tillräckligt med funktioner, så upplevde de att kvaliteten på dessa funktioner var bristfällig och inte uppfyllde deras behov eller förväntningar på prototypen. Detta kan bero på att likertsfrågan respektive kommentarerna från testdeltagarna fokuserade på olika aspekter av funktionaliteten. Deltagarna tenderade att ge höga betyg när de bedömde bredden av funktionalitet, men lägre betyg när de utvärderade djupet och kvaliteten på funktionerna i prototypen.

Testdeltagarna ansåg att funktionaliteten i Figma-prototypen var tillräcklig och de behövde inte anstränga sig för att använda prototypen. Trots att de uppskattade den befintliga funktionaliteten var det intressant att testdeltagarna uttryckte önskemål om ytterligare funktioner och gav förbättringsförslag för Figma-prototypen, något som inte förekom under testerna för de AI-genererade prototyperna. Detta är intressant eftersom användningstester är avsedda att generera feedback från användare (Greenberg & Buxton 2008). När det gäller den AI-genererade prototypen är det möjligt att den inte innehöll tillräckligt med funktionalitet för att generera liknande feedback från testdeltagarna. En alternativ förklaring är att deltagarna hade svårt att hänga med i prototypens funktioner, som i prototyp Grå, vilket resulterade i svårigheter att formulera konstruktiv feedback. Det kan potentiellt vara

utmanande att ge konkret feedback på något som är svårt att förstå, vilket kan leda till att det endast framkommer en generell bedömning av prototyperna och dess brister.

En annan aspekt att beakta gällande AI-prototypernas funktionalitet är dess relevans i kontexten. Som tidigare nämnt genererade Uizard irrelevanta vyer som inte följde den specifika prompten eller studiens ramar för var prototyperna skulle innehålla. Detta kan tyda på Uizards oförmåga att förstå samt implementera mer avancerade designkrav (Yang 2019). Alternativt att det krävdes mer efterjusteringar eller större tidsåtgång för att optimera en prompt som genererade det eftersträvade resultatet, något som även nämns av Davenport och Mittal (2022). Trots detta kan denna flexibilitet vara fördelaktig under divergenta faser där kontexten för designen inte är lika specifik och tydlig, eftersom den stödjer idéegenerering kring vilka funktioner som bör inkluderas eller uteslutas. Samtidigt är det värt att betona vikten av att en interaktionsdesigner förstår samt omvandlar användares behov till förväntad funktionalitet och design (Benyon 2019; Warfel 2009). Detta är något Uizard inte riktigt uppfyller baserat på resultatet.

5.4 Bedömning av datamodell

Resultaten indikerar att testdeltagarna ansåg att datan (text och siffror) som presenterades i Figma-prototypen hade high-fidelity. En möjlig förklaring till detta är att texterna i Figma-prototypen skrevs av människor och det är osannolikt att en designer skulle skriva en text som är oförståelig eller avbryts mitt i en mening, särskilt baserat på det krav som interaktionsdesigners har enligt Benyon (2019) och Warfel (2009). Detta i jämförelse med den lägre bedömningen av datan i AI-prototyperna där testdeltagarna ansåg att de kunde förstå texter och siffror men att de inte var kopplade till sammanhanget. Dang et al. (2022) beskriver svårigheter med att formulera en effektiv prompt och när en prompt, som i denna studie, begränsas till 300 tecken blir det svårt att formulera en fullständig kontext för ett komplext problem. Detta kan ha resulterat i att de AI-genererade prototyperna inte når samma höga skriftliga kvalitet som när en människa skriver. Därför blev datan i Figma-prototypen eventuellt mer anpassad till sammanhanget och bidrog till en bättre övergripande förståelse av prototypen. Om det hade varit möjligt att använda Bromark, Knutsson och Weitzs (2023) rapport som underlag för den AI-genererade prototypen kanske ett annat resultat hade erhållits. Tyvärr stödjer inte Uizard detta för närvarande, vilket innebär att det krävs mycket tid för att skriva och optimera prompten. Detta motsätter sig teorin om att AI-verktyg

effektiviserar designarbetet enligt Holmquist (2017) och Chen et al. (2019). Dessutom kan användningen av olika typer av underlag, såsom rapporter eller tidigare designmaterial, leda till etiska problem där verktyget lär sig av det material som användarna skickar. Detta kan vara problematiskt om användaren inte gett sitt godkännande och kan medföra upphovsrättsliga frågor.

Utöver detta visade resultaten även på en annan utmaning när det gäller hur texten anpassas till designen. Uizard anpassar sig inte efter designens behov på samma sätt som en designer hade gjort. Detta ledde till att texter avbröts mitt i en mening då den inte fick plats på skärmen och att rubrikerna inte matchade innehållet. Det fanns också en brist på samhörighet mellan ikoner och text, vilket gjorde det svårt att förstå prototypen, som påvisar det Yang (2019) nämner om användares osäkerhet att förstå AI-genererade prototyper. En mer konsekvent och koncis språkstil hade också kunnat förbättra förståelsen, vilket uttrycktes av testdeltagare.

5.5 Slutsats

Frågeställningen "*Hur bedömer unga vuxna AI-genererade prototyper jämfört med en prototyp skapad i Figma utifrån prototypernas fidelity-dimensioner?"* kan besvaras som att:

- Den övergripande bedömningen av prototyp Grön (Figma) var positiv när det gällde alla fidelity-dimensioner.
- Det var blandad respons gällande AI-prototyperna.
- Prototyp Röd (AI) fick generellt bättre bedömning än prototyp Grå (AI).
- Båda AI-prototyperna fick liknande kommentarer om förvirrande design, begränsad interaktion och funktionalitet samt svårtolkad data gavs för båda.

Lu et al. (2022) påpekar att generativ AI kan komplicera den vanliga designprocessen, vilket också är en slutsats som kan dras från resultaten i denna studie. Det finns därför behov av ytterligare utveckling av dessa verktyg (ibid.). De brister som uppkom i alla dimensioner av AI-prototyperna förstärker dessutom den osäkerhet som Yang (2019) tar upp gällande användarnas förståelse av AI-prototyper. Resultaten överensstämmer också med Böhm och Graser (2023) där AI-generering visade sig i viss mån vara användbar för att stödja idégenerering av koncept. Liknande Böhm och Graser (2023) visar denna studie att även om

AI kan vara en värdefull resurs och erbjuda viss automatisering av designprocessen, däribland den divergenta fasen, krävs det fortfarande mänsklig kreativitet och kritisk bedömning för att säkerställa kvaliteten av prototypen.

5.6 Begränsningar i vetenskapliga upplägget

Studiens analys kan ha påverkats av flera faktorer. En viktig aspekt är att båda författarna är studenter inom interaktionsdesign och har tidigare erfarenhet av att använda Figma som designverktyg. När studien jämförde två AI-genererade prototyper i Uizard med en Figma-prototyp som författarna skapade, kan jämförelsen ha påverkats av författarnas djupare förståelse och bekantskap med Figma. Detta kan ha resulterat i en prototyp som var mer användarvänlig och bättre anpassad för den divergenta fasen. Det är möjligt att denna fördel för Figma-prototypen ledde till att den generellt bedömdes högre av testdeltagarna jämfört med AI-prototyperna.

En annan faktor är den begränsade erfarenheten av Uizard. Trots att författarna granskade verktyget innan studiens start var den praktiska erfarenheten av Uizard inte omfattande, vilket kan ha påverkat hur verktyget användes när det gällde att skapa och optimera prompts. För att hantera denna begränsning använde studien dock Uizards egna prompt-guide, vilket syftade till att säkerställa en mer korrekt och effektiv användning av verktyget. Ett mönster som identifierats var däremot att Uizard verkar utgå från bestämda mallar vid generering av prototyper, oavsett kontexten på den prompts som angivits. Detta kan innebära att verktyget har lärt sig från liknande designmönster, vilket resulterar i att de genererade vyerna blir likartade och ibland upplevs som stereotypa. Denna begränsning gör att verktyget inte är optimalt för den divergenta fasen, eftersom liknande design genereras upprepade gånger.

Vid optimering av prompts använde sig studien av ChatGPT. Det finns en risk att ChatGPT kan ha genererat alltför breda förslag som saknade specifik anpassning till Uizards funktioner och den specifika användarkontexten. Detta kunde ha lett till att vissa prompts inte var optimalt utformade för att dra full nytta av Uizards kapacitet, vilket i sin tur påverkade kvaliteten på de genererade prototyperna. Dock användes ChatGPT i studien endast för att korta ner prompts som författarna redan hade formulerat, så att de skulle passa inom Uizards maxgräns.

Studien avvek från riktlinjerna i Holtzblatt och Beyer (2017) när det gällde affinitetsdiagram. Som tidigare nämnt berodde denna avvikelse på att analysen resulterade i färre gula lappar än de minst 300 gula lappar som rekommenderas av riktlinjerna. Detta kan ha påverkats av det begränsade antalet deltagare eller av de datainsamlingsmetoder som användes. Om intervjuer hade använts istället för enkäter skulle det eventuellt ha gett möjlighet till fler frågor och djupare insikter, något som hade eventuellt stärkt studiens validitet ytterligare (Denscombe 2010). Detta hade i sin tur kunnat öka antalet gula lappar i affinitetsdiagrammet och förbättrat analysens djup och kvalitet. Å andra sidan hade detta kunnat riskera i generering av irrelevant data, då djupare insikter inte ansågs vara ett krav för studien. En kombination av dessa metoder hade möjligen varit av betydelse.

Genom att inkludera fler deltagare i studien hade datamängden ökat. Detta hade gett en mer representativ bild av det undersökta fenomenet (Charmaz 2006). Dessutom skulle detta ha förbättrat resultaten genom att göra dem mer trovärdiga och generaliserbara för varje prototyp (Denscombe 2010). För att kompensera för begränsningen av antalet deltagare inkluderades personer med olika bakgrund och erfarenhet av design, vilket bidrog till en mångsidig analys. Trots detta finns det fortfarande osäkerhet kring om antalet deltagare var tillräckligt för att dra generella slutsatser. Det är även möjligt att analysen av ljudinspelningar och observationer inte analyserades i tillräcklig omfattning. Trots detta bedömdes den information som togs med i analysen vara relevant för studien. Dock kvarstår osäkerheten kring om den insamlade informationen var tillräckligt omfattande för att fullt ut stödja studiens slutsatser med hänsyn till antalet deltagare (Charmaz 2006).

5.7 Resultatetiska aspekter

Studiens slutsatser förväntas inte leda till förutsägbara negativa etiska eller samhälleliga konsekvenser. Det är inte omedelbart tydligt vilka samhällsgrupper som skulle kunna påverkas negativt av studiens resultat ur ett etiskt perspektiv. Interaktionsdesigners förväntas inte drabbas av arbetslöshet på ett sätt som är förutsägbart, däremot om AI utvecklas till en nivå där den kan hantera längre prompts eller förstå designprinciper och användarnas behov, kan det finnas en risk att antalet jobb minskar.

Å andra sidan kan positiva konsekvenser i nuvarande skede inkludera förbättringar inom designarbete och vidareutveckling av verktyg som Uizard, vilket kan främja designprocessen.

Om högt ansvariga personer på en arbetsplats tar del av studien kan de också inspireras till nya arbetsprocesser som gynnar interaktionsdesigners, där AI-verktyg används som hjälpmedel för att underlätta arbetet.

5.8 Framtida forskning

Med tanke på att Uizards *AutoDesigner* fortfarande är i betaversion kan det vara intressant att utföra denna studie igen när funktionen har uppdaterats för att undersöka om verktyget förbättrats. Det finns trots allt intresse av att implementera AI i designprocessen enligt Lu et al. (2022) och Mortazavi (2023). Det vore då också relevant att undersöka hur AI-verktyg kan möta interaktionsdesigners behov och underlätta samarbete mellan människa och AI för att möjliggöra en effektiv implementering av AI i designprocessen. Detta skulle öppna upp för möjlighet att ytterligare utforska AI:s roll i designarbetet och bedöma om en AI-implementering gynnar eller hämmar designprocessen.

Om Uizard i framtiden kan hantera längre prompts och mer komplexa designkrav, skulle det vara av stort intresse att utföra en liknande studie igen. En sådan studie skulle kunna fokusera på att undersöka om AI-genererade prototyper kan ersätta traditionella prototyper skapade med verktyg som Figma. Det hade potentiellt gett insikt i hur väl AI-verktyg kan uppfylla mer avancerade designbehov och lösa komplexa designproblem jämfört med traditionella metoder samt vilka potentiella fördelar och nackdelar detta skulle medföra för både designerns arbetsflöde och slutprodukten.

Referenser

Als, B.S., Jensen, J.J. & Skov, M.B. (2005). Comparison of think-aloud and constructive interaction in usability testing with children. I: *IDC '05: Proceedings of the 2005 conference on Interaction design and children.* New York, NY, USA 8 juni - 10 juni, s. 9-16. doi: 10.1145/1109540.1109542

Benyon, D. (2019). *Designing User Experience: A guide to HCI, UX and interaction design*. 4. uppl. Pearson Education.

Bromark, K., Knutsson, O. & Weitz, Y. S. (2023). Co-designing a dynamic tool to enhance participation for young people: A participatory design project with young service users and social workers. *Children and Youth Services Review* 147. doi: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106856

Böhm, S. & Graser, S. (2023). AI-based Mobile App Prototyping Status Quo, Perspectives and Preliminary Insights from Experimental Case Studies. I: *The Sixteenth International Conference on Advances in Human-oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services.* Valencia, Spanien 13 november - 17 november. https://www.researchgate.net/publication/375662274_AI-based_Mobile_App_Prototyping_Status_Quo_Perspectives_and_Preliminary_Insights_from_Experimental_Case_Studies

Charmaz, K. (2006). *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis*. SAGE Publications.

Chen, L., Wang, P., Dong, H., Shi, F., Han, J., Guo, Y., Childs, R.N. P., Xiao, J. & Wu, C. (2019). An artificial intelligence based data-driven approach for design ideation. *Journal of Visual Communication and Image Representation* 61: s. 10-22. doi:10.1016/J.JVCIR.2019.02.009

Cui, J. & Tang, M.X. (2017). Towards generative systems for supporting product design. *International Journal of Design Engineering* 7(1): s. 1-16. doi:10.1504/IJDE.2017.085639

Dang, H., Mecke, L., Lehmann, F., Goller, S., & Buschek, D. (2022). How to prompt? Opportunities and challenges of zero- and few-shot learning for human-ai interaction in creative applications of generative models. I: *CHI'22 Workshops.* New Orleans, LA, USA 10 maj. doi:10.48550/arXiv.2209.01390

Davenport, T. H. & Mittal, N. (2022). How Generative AI Is Changing Creative Work. *Harvard Business Review.* 14 november. https://hbr.org/2022/11/how-generative-ai-is-changing-creative-work (Hämtad 2024-02-20)

Denscombe, M. (2010). *The Good Research Guide: For Small-Scale Social Research Projects.* 4. uppl. Open University Press.

Design Council. (u.å.). *Framework for Innovation*. www.designcouncil.org.uk/our-resources/framework-for-innovation/ (Hämtad 2024-02-23).

Figma. (u.å). *How you design, align, and build matters. Do it together with Figma.* https://www.figma.com/ (Hämtad 2024-02-10)

Greenberg, S. & Buxton, B. (2008). Usability evaluation considered harmful (some of the time). I: *CHI '08: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.* Florens, Italien 5 april - 10 april, s. 111-120. doi:10.1145/1357054.1357074

Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson, M. (2014). *Introduktion till samhällsvetenskaplig analys*. 2. uppl. Gleerups.

Holmquist, L. E. (2017). Intelligence on tap: Artificial intelligence as a new design material. *Interactions* 24(4): s. 28–33. https://doi.org/10.1145/3085571

Holtzblatt, K. & Beyer, H. (2017). *Contextual Design: Design for Life*. 2. uppl. Morgan Kaufmann.

Johannesson, P. & Perjons, E. (2014). *An Introduction to Design Science*. Springer. doi: 10.1007/978-3-319-10632-8

Lim,Y., Stolterman, E. & Tenenberg, J. (2008). The anatomy of prototypes. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction* 15(2): s. 1-27. doi: 10.1145/1375761.1375762

Lu, Y., Zhang, C., Zhang, I. & Li, T.J.-J. (2022). Bridging the Gap Between UX Practitioners' Work Practices and AI-Enabled Design Support Tools. I: *CHI EA '22: Extended Abstracts of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.* New York, NY, USA 29 april - 5 maj, s.1–7. doi:10.1145/3491101.3519809

Lucero, A. (2015). Using affinity diagrams to evaluate interactive prototypes. I: *Human-Computer Interaction–INTERACT 2015: 15th IFIP TC 13 International Conference.* Bamberg, Tyskland 14 september - 18 september, s. 231-248. doi: 10.1007/978-3-319-22668-2_19

Löwgren, J. & Stolterman, E. (2004). *Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology.* MIT Press.

McCurdy, M., Connors, C., Pyrzak, G., Kanefsky, B. & Alonso, H. V. (2006). Breaking the fidelity barrier: an examination of our current characterization of prototypes and an example of a mixed-fidelity success. I: *Proceedings of the 2006 Conference on Human Factors in Computing Systems.* Montréal, Kanada 22 april - 27 april. doi: 10.1145/1124772.1124959

Mikkonen, J. (2023). Advent of GAN: How does a generative AI create a moodboard? I: *Proceedings of Nordes 2023: This Space Intentionally Left Blank.* Norrköping, Sverige 11 juni -14 juni. doi:10.21606/nordes.2023.114

Mortazavi, A. (2023). *Enhancing User Experience Design workflow with Artificial Intelligence tools*. Licentiatavhandling, Linköpings universitet.

Rubin, J. & Chisnell, D. (2008). *Handbook of Usability Testing.* 2. uppl. Wiley Publishing, Inc.

Russell, S. & Norvig, P. (2010). *Artificial Intelligence: A modern approach*. 3. uppl. Pearson Education.

Sætra H. S. (2023). Generative AI: Here to stay, but for good? *Technology in Society* 75. doi: 10.1016/j.techsoc.2023.102372

Tohidi, M., Buxton, W., Baecker, R. & Sellen, A. (2006). Getting the Right Design and the Design Right: Testing Many Is Better Than One. I: *CHI '06: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Montréal, Kanada 22 april - 27 april, s. 1243-1252. doi: doi.org/10.1145/1124772.1124960

Uizard. (2023). A guide to using prompts in uizard. *The Uizard Blog of Spells*. [Blog]. 19 oktober. https://uizard.io/blog/guide-to-using-prompts-in-uizard/ (Hämtad 2024-02-23).

Uizard. (u.å). *Uizard: Design, Prototype, and Code User Interfaces Automatically*. https://uizard.io/ (Hämtad 2024-02-10).

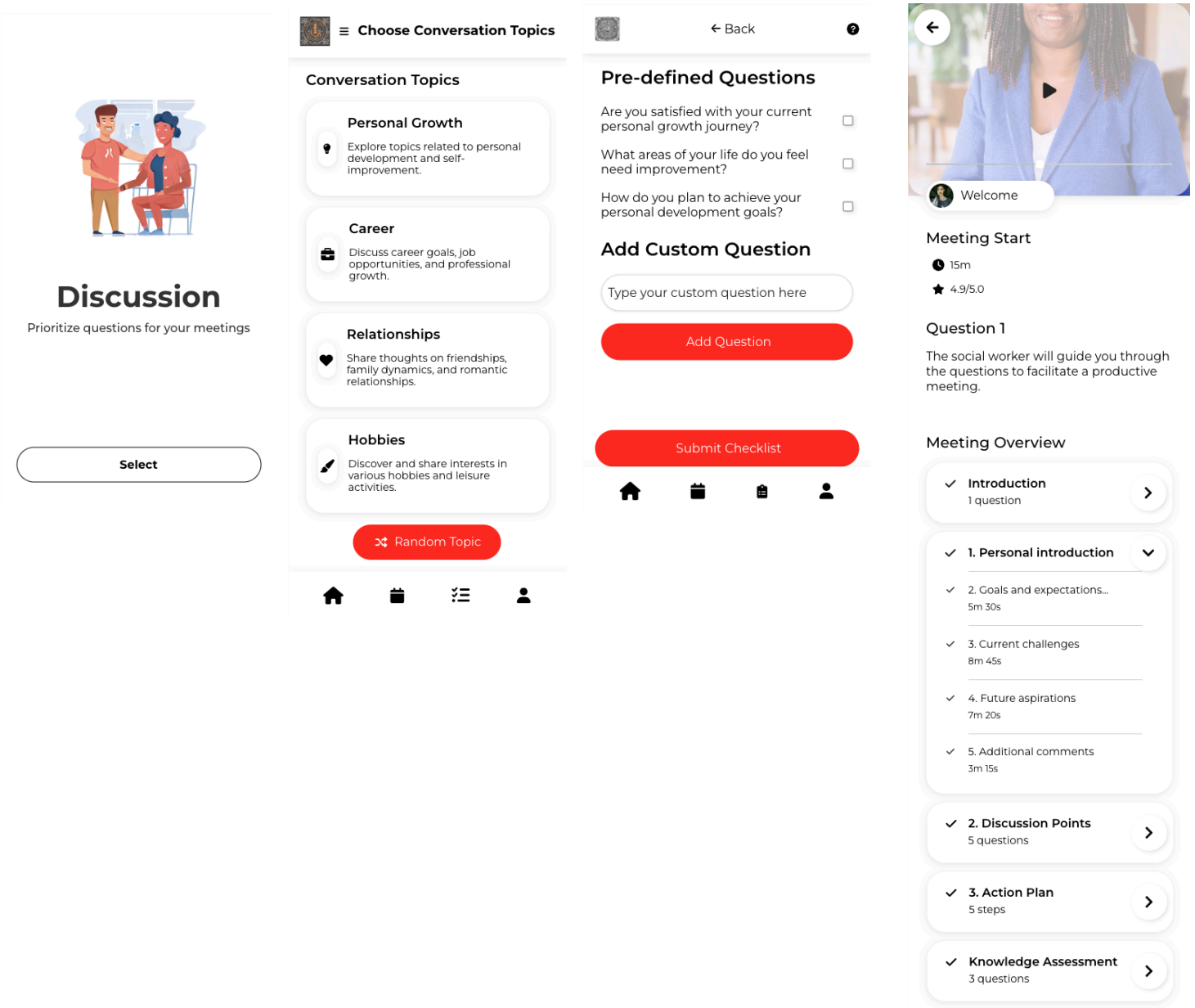
Warfel, T. (2009). *Prototyping: A Practitioner's Guide*. Rosenfeld Media, LLC.

Yang, W. (2019). *The Effects of User-AI Co-creation on UI Design Tasks*. Licentiatavhandling, Tampere University.

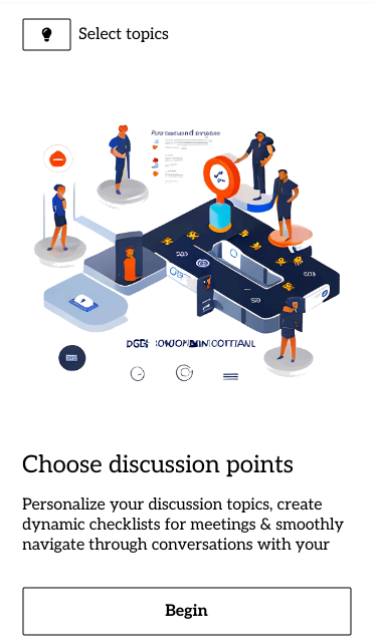
Yang, B., Wei, L. & Pu, Z. (2020). Measuring and Improving User Experience Through Artificial Intelligence-Aided Design. *Front. Psychol* 11. doi: 10.3389/fpsyg.2020.595374

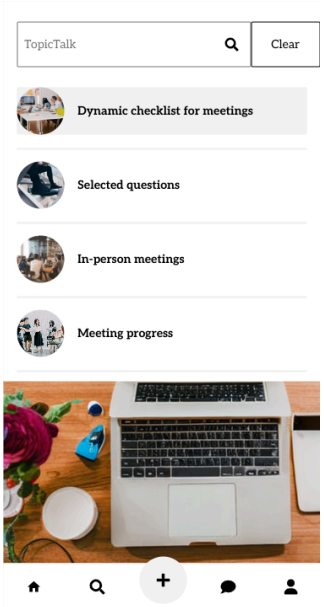
Zimmerman, J. & Forlizzi, J. (2014). Research Through Design in HCI. I: Olson, J. & Kellogg, W. (red.). *Ways of Knowing in HCI.* Springer, s. 167-189.

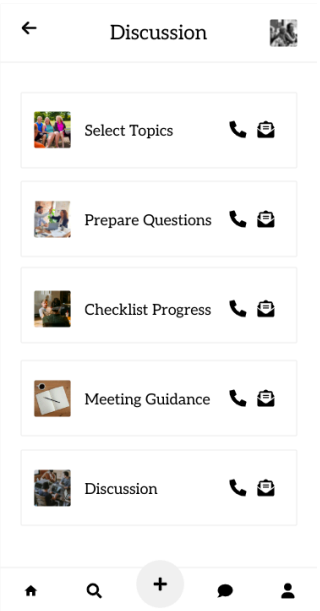
Bilaga A - Prototyp Röd

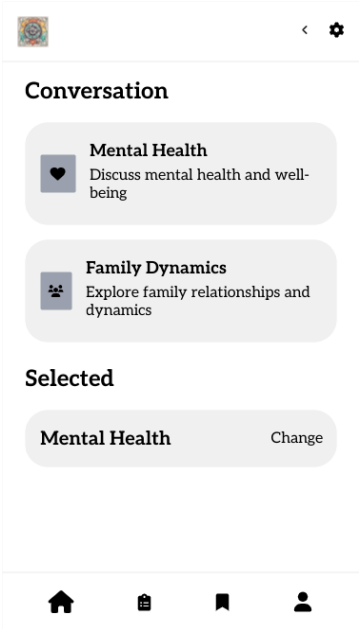


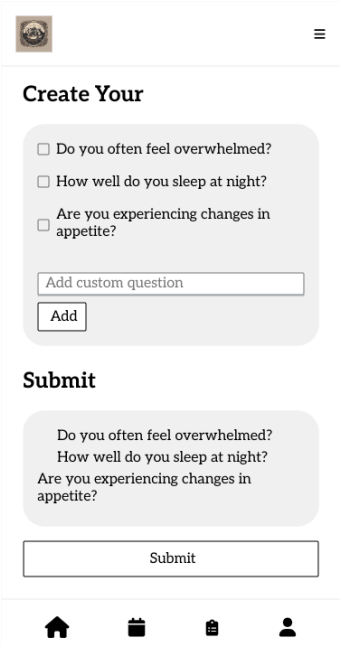
Bilaga B - Prototyp Grå

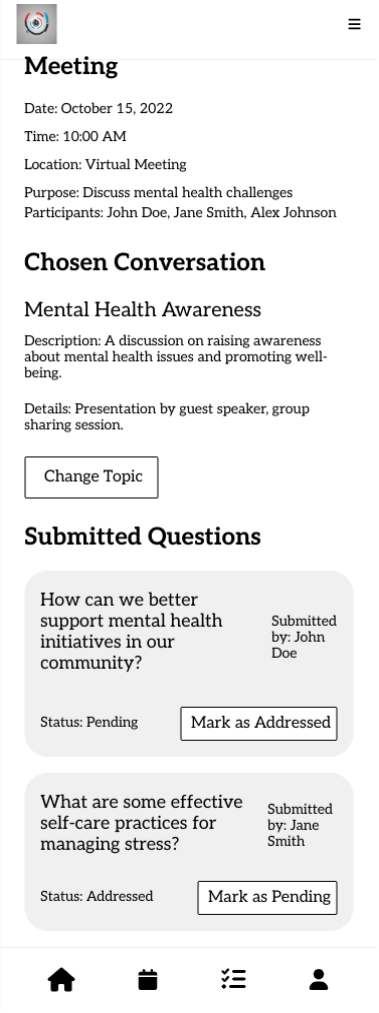






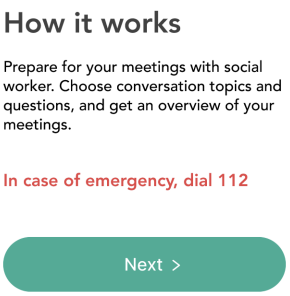


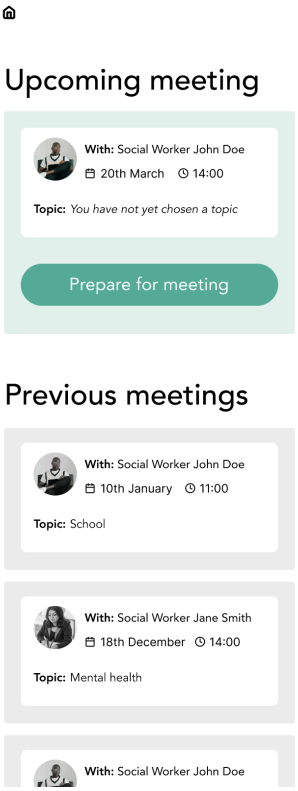


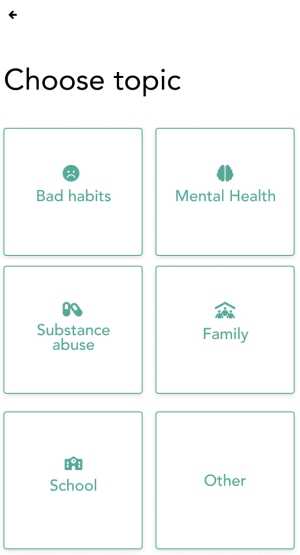


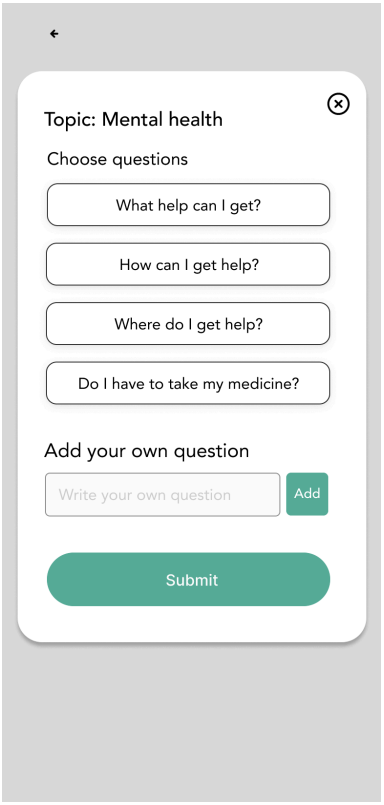
Bilaga C - Prototyp Grön

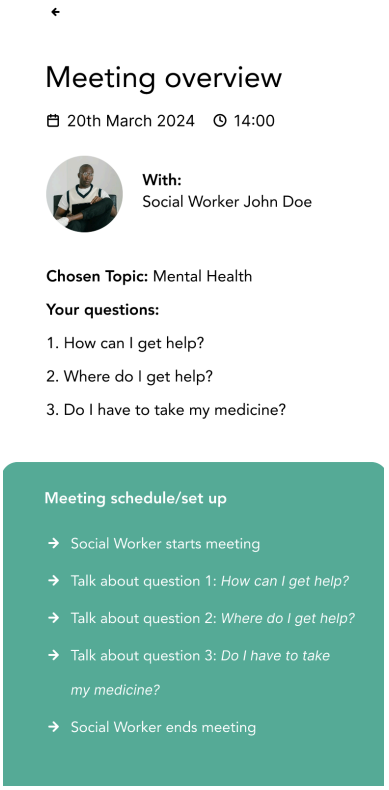












Bilaga D - Samtyckesformulär

Samtyckesformulär

Detta examensarbete går ut på att jämföra prototyper av en applikation inom Socialtjänsten. Du kommer att genomföra användningstester på tre prototyper för att utvärdera deras olika egenskaper och funktioner. Målet med studien är att utforska nya arbetsmetoder för interaktionsdesigners inom designprocessen. Insamlad data från användningstestet kommer att analyseras och presenteras i vår slutrapport där din anonymitet kommer att bibehållas under hela studien.

Jag ger härmed mitt medgivande att delta i en studie utförd av Hanna Johansson och Katarina Kaluzny som involverar testning av tre olika prototyper. Jag förstår att syftet med studien är att utvärdera prototypernas olika egenskaper och funktioner, för att bidra till utforskningen av nya arbetsmetoder för interaktionsdesigners.

- Jag förstår att att mina åsikter, feedback och upplevelser kommer att dokumenteras och analyseras av författarna av studien.
- Jag förstår att min sysselsättning samt tidigare erfarenhet inom prototyping kommer att dokumenteras av författarna i studien
- Jag ger mitt samtycke till att mina uppgifter behandlas konfidentiellt och används enbart för forskningsändamålet.
- Jag förstår att min medverkan i studien är frivillig och att jag har rätt att avbryta mitt deltagande när som helst utan att behöva uppge anledning.
- Jag har fått tillräcklig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor och få klarhet kring min medverkan.

Ljudinspelning kommer att användas under användningstestet. Syftet med ljudinspelningen är att säkerställa att ingen datainsamling går förlorad och att alla reaktioner samt feedback dokumenteras noggrant för forskningsändamålet.

- Jag ger härmed mitt medgivande att ljudinspelning kommer att genomföras under användningstestet för att säkerställa att ingen data går förlorad.
- Jag förstår att ljudinspelningen är avsedd för att dokumentera mina reaktioner och feedback under användningstestet och kommer endast användas för forskningsändamålet.
- Jag förstår att diskussioner i ljudinspelningen kan bli antecknade och citerade.
- Jag avsäger mig all rätt att inspektera eller godkänna de slutliga inspelningarna.

Genom att underteckna detta samtyckesformulär bekräftar jag att jag frivilligt deltar i studien och samtycker till ovanstående villkor.

Underskrift deltagare: _____

Namnförtydligande deltagare: _____

Datum: _____

Underskrift forskare: _____

Kontakt

Hanna Johansson
hajo7251@student.su.se

Katarina Kaluzny
kaka7504@student.su.se

Bilaga E - Enkät

Användarenkät, Prototyp Grön

Du kommer att individuellt besvara några frågor om din erfarenhet av prototyperna. Genom att delta i denna enkät kommer vi att få en djupare förståelse för dina tankar och upplevelser, vilket kommer att bidra till att förbättra vår studie. Om du önskar kan du även rita på bilderna för att förtydliga dina tankar.

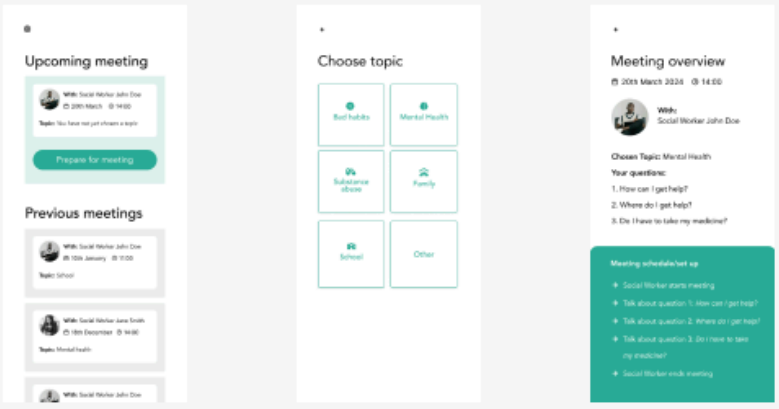
Visuella

Med det visuella menar vi prototypens design, inklusive färg, kontrast, typsnitt, textstorlek, former och bilder samt relationerna mellan dessa element.

1. Jag tyckte att de visuella elementen var fina.

Instämmer inte alls	Instämmer i låg grad	Varken instämmer eller är emot	Instämmer i hög grad	Instämmer helt
○	○	○	○	○

2. Hur upplever du förhållandet mellan bilder, ikoner och text i prototypen?



1

Interaktivitet

Med interaktivitet menar vi hur mycket du kan klicka runt i prototypen samt hur systemet kommunicerar med dig som användare.

3. Jag tyckte att jag kunde klicka runt tillräckligt för att förstå hur prototypen fungerar.

Instämmer inte alls	Instämmer i låg grad	Varken instämmer eller är emot	Instämmer i hög grad	Instämmer helt
◯	◯	◯	◯	◯

4. Hur skulle du beskriva din upplevelse av att navigera och interagera med knappar eller länkar i prototypen?

_____

_____

_____

_____

2

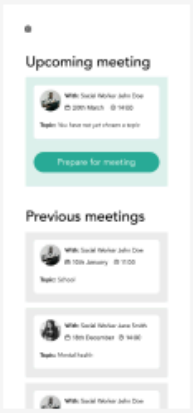
Funktionalitet

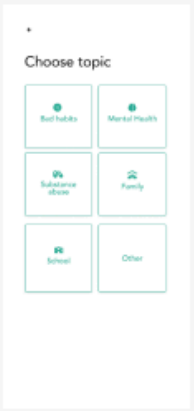
Med funktionalitet avses den mängd av handlingar och funktioner som prototypen kan utföra eller presentera.

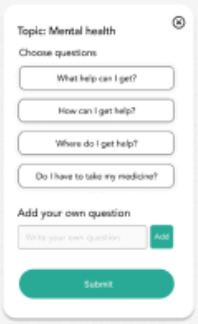
5. Jag tyckte att det fanns tillräckligt med funktioner för att förbereda mig inför ett samtal med en socialsekreterare

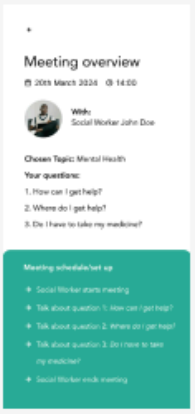
Instämmer inte alls	Instämmer i låg grad	Varken instämmer eller är emot	Instämmer i hög grad	Instämmer helt
○	○	○	○	○

6. Hur skulle du beskriva möjligheten att testa alla funktioner?









3

Data

Med data menar vi den information som visas i form av textinnehåll och siffror.

7. Jag kunde förstå innehållet (text och siffror) i prototypen.

Instämmer inte alls	Instämmer i låg grad	Varken instämmer eller är emot	Instämmer i hög grad	Instämmer helt
○	○	○	○	○

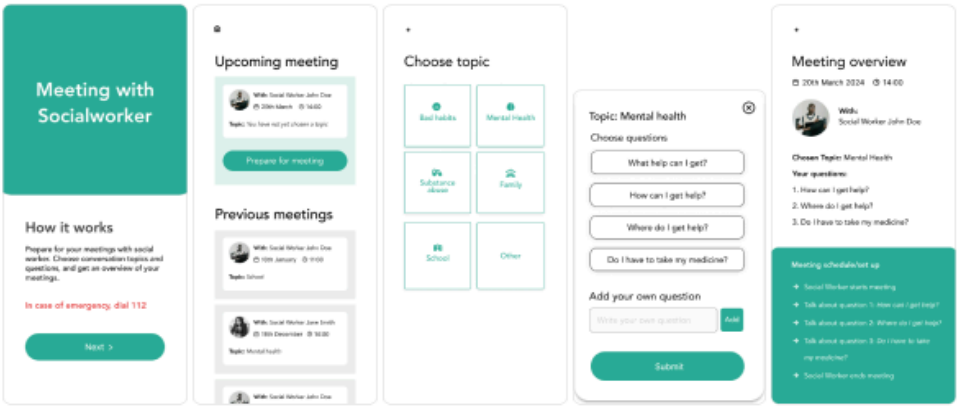
8. Hur uppfattade du det presenterade innehållet (text och siffror)? Fritext

_____

_____

_____

_____



Bilaga F - Affinitetsdiagram tabell

Huvudteman (gröna lappar)	**Underliggande teman (rosa lappar)**	**Aspekter (blåa lappar)**
Jag bedömer att AI-prototypernas mål och syfte är svårtolkat	Jag tycker data (text och siffror) i prototypen är svår att förstå	Jag tycker texterna var långa
		Jag förstod inte informationen i mötesvyn
		Jag tycker inte datainnehållet som visas passar sammanhanget
		Jag tycker datainnehållet är otydlig
		Jag tycker det fanns bristande information om mötet
	Jag förstår inte hur bilder, knappar och ikoner hör till prototypens syfte	Jag förstår inte vad knappen “Random Topic” är för något
		Jag förstår inte ikonerna
		Bilder och videos passar inte kontexten
		Jag tycker inte att bilderna är trovärdiga
	Jag tycker det är svårt att följa flödet	Jag stötte på krävande hinder i flödet
		Jag vet inte om jag gjorde alla steg rätt
		Jag har svårt att veta var jag befinner mig i prototypen
		Jag behövde gissa mig fram för att ta mig igenom flödet
		Jag har svårt att veta var flödet börjar och slutar.
Jag bedömer att AI-prototyperna har estetiska brister	Jag tycker att prototypen är inkonsekvent i sin design	Data tillkom i vyer som jag inte hade valt
		Jag tycker olika element förändras i olika vyer
		Jag ser att texten avbryts mitt i meningen på startvyn
		Knappar med samma färg och storlek förvirrar mig
	Jag tycker prototypen har brister i sin design	Jag tycker positionen på de visuella elementen är konstiga
		Jag tycker att visuella elementen är små
		Jag tycker designen är tråkig
Jag bedömer att interaktiviteten i AI-prototyperna är begränsad	Bristen på feedback gör det svårt för mig att hänga med i interaktionen med prototypen	Jag fick inte bekräftelse om att jag bokat ett möte
		Jag har svårt att avgöra vad som är en knapp och inte
		Jag har svårt att förstå vad som händer när jag klickar på knappar
		Jag tycker det är svårt att avgöra vad alla funktioners syfte är
		Jag kunde inte ta mig tillbaka till föregående vy
		Jag visste inte vad jag skulle göra på grund av att jag hade

	Jag känner mig hindrad i interaktionen	många val
		Jag kunde inte klicka på alla knappar
		Jag blev överväldigad av innehållet
Jag bedömer att upplägget i AI-prototyperna hjälper mig i användandet	Jag tycker att prototypens visuella element gjorde användadet tydligt	Jag kunde urskilja knappar och därmed orientera mig enklare
		Jag tycker att navigeringen var enkel
		Jag tycker text, ikoner och bild har god samhörighet
	Jag tycker att prototypens struktur gör det enklare att förstå innehållet	Jag tycker att prototypen är visuellt avgränsad vilket gör den lätt att använda
		Jag fick feedback som gjorde det enklare att använda prototypen
		Jag tycker prototypen var begränsad i sin funktionalitet vilket underlättade förståelsen
Jag bedömer att jag kan förstå Figma-prototypens övergripande mål	Jag förstår prototypens kontext och flöde	Det var lätt för mig att använda prototypen eftersom att jag får kontext
		Jag kunde testa det jag ville för att förstå prototypen
		Jag behövde inte anstränga mig för att använda och förstå prototypen
		Den visuella hierarkin gjorde det enkelt att förstå prototypen
	Jag vet hur jag orienterar mig i prototypen	Jag förstod hur jag kunde klicka mig runt i prototypen
		Jag visste vad jag skulle göra i prototypen
Jag bedömer Figma-prototypen som bra men ser också förbättringsmöjligheter	Jag tycker om funktionerna men jag önskar att det fanns fler	Jag önskar att det fanns fler funktioner
		Jag tycker det finns funktioner som är bra
	Jag uppskattar de estetiska designvalen	Jag tycker färgerna används på ett bra sätt
		Jag tycker att prototypen var visuellt balanserad
		Jag tycker om att det finns primära och sekundära knappar
	Jag hade svårt att förstå vissa delar av prototypen	Jag förstår inte om jag kan klicka på vissa knappar
		Jag förstår inte datan (text och siffror) som visas angående mötet
		Jag förstår inte vissa designval